流体传动与控制

第九章 液压附件

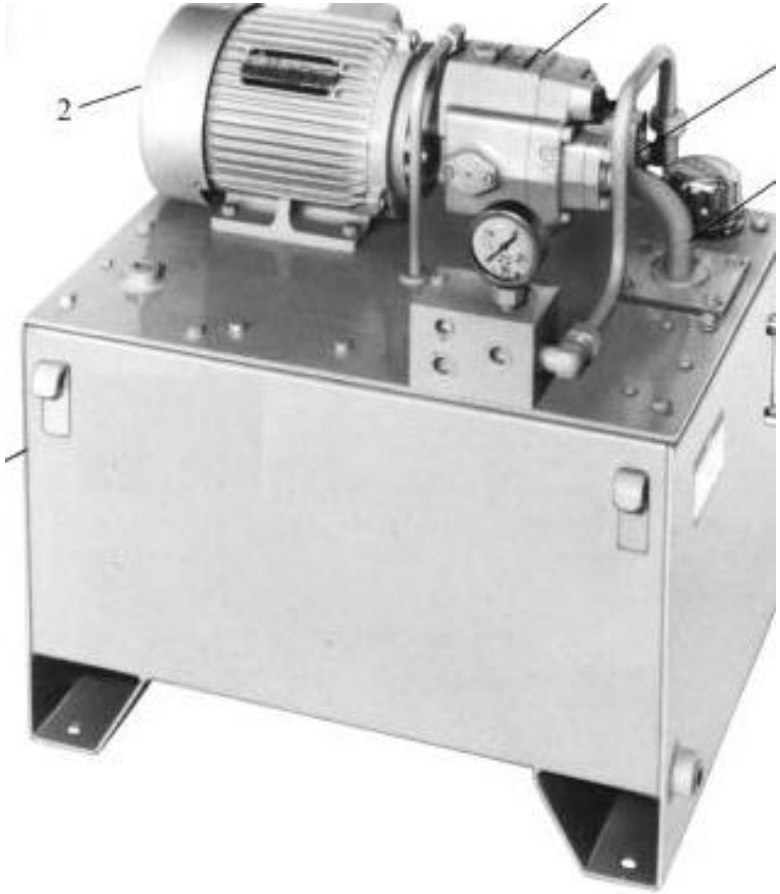
Chapter 9 Hydraulic accessories

一、概述 Overview

① 液压辅件是保证液压系统正常工作的重要组成部分，它起到**贮存、输运、冷却、过滤和给系统补油、稳压**等作用。

② 液压辅件主要包括**油箱、管道、过滤器和蓄能器**等。

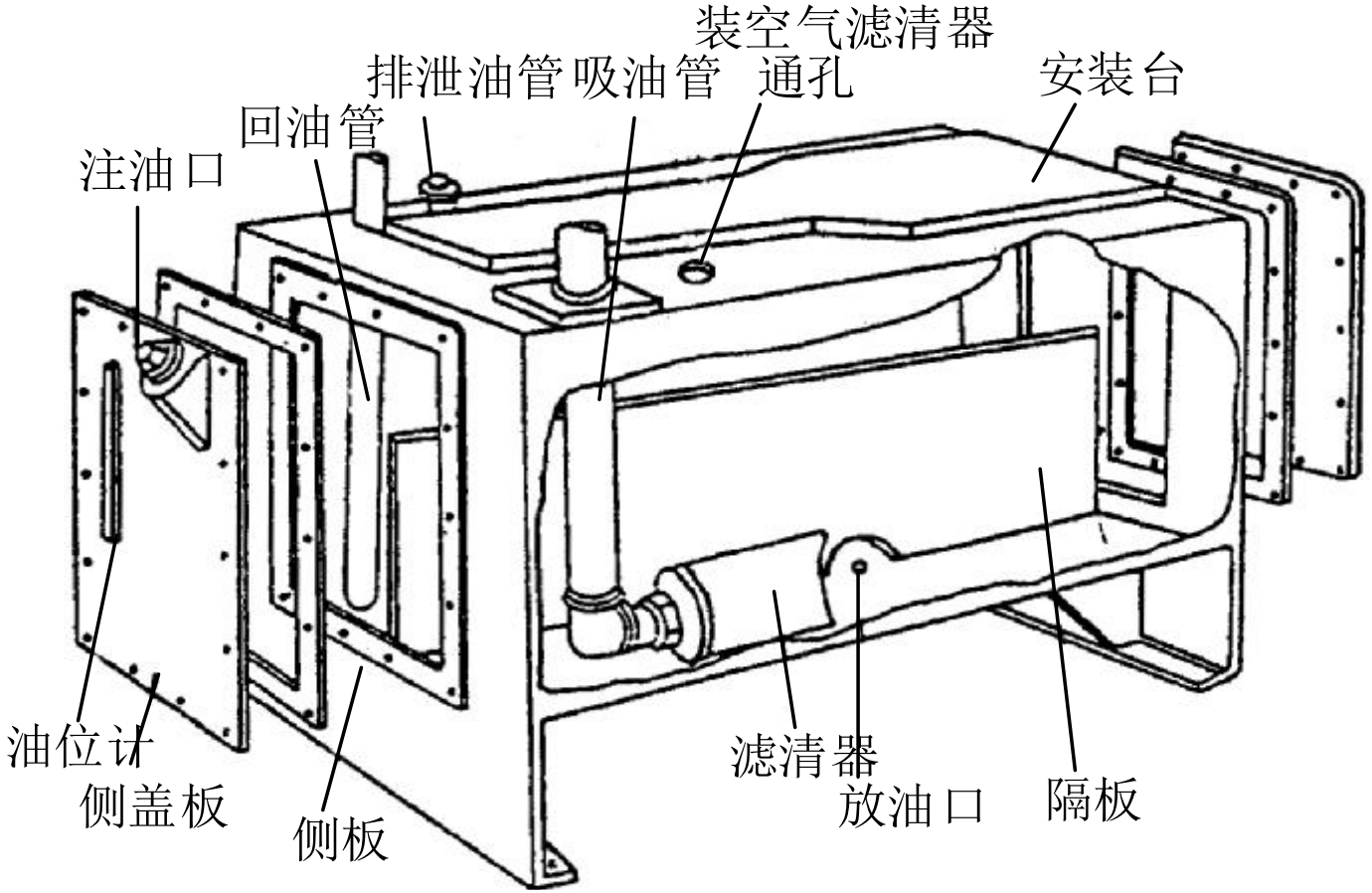
二、油箱 Oil tank



油箱是用来储存油液，并起到冷却油液和沉淀油液中的杂质以及消除油液中的气泡等作用。

油箱的设计对液压系统的性能具有很大的影响。

上置式油箱



油箱结构示意图

1、基本结构

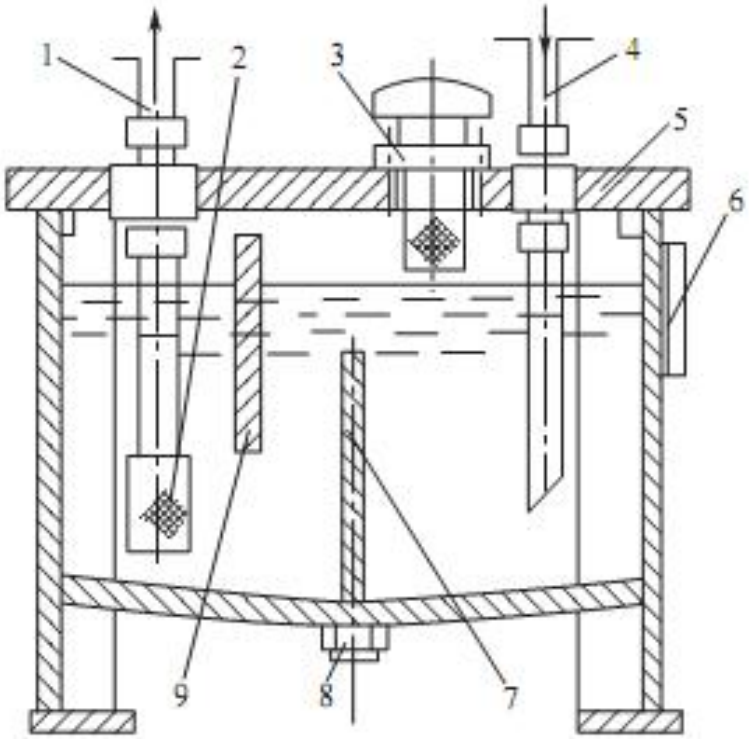


图 6.12　油箱的典型内部结构示意图

1—吸油管　2—滤油器　3—空气过滤器　4—回油管
5—顶盖　6—液位指示器　7、9—隔板　8—放油塞

①一般最高油面只允许达到箱高的**80%**。

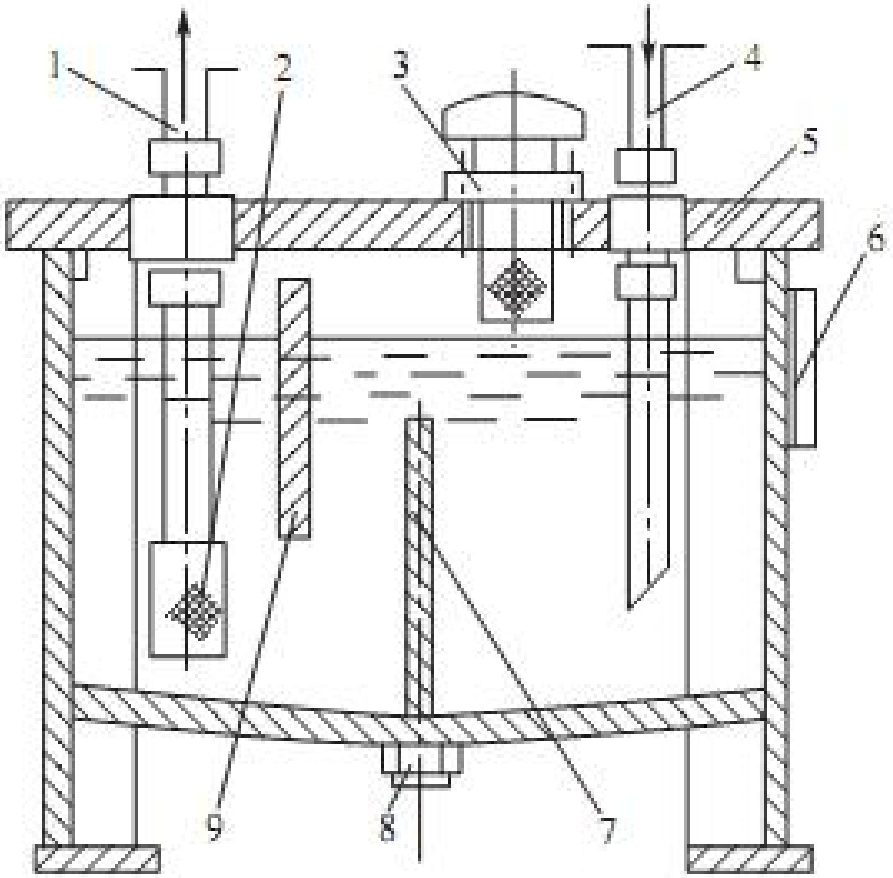
②一般由钢板焊接而成长方体，长、宽、高**(1:1:1-1:2:3)**的比例应最好保证最大散热能力；

③油箱底部离地面的高度最好不低于**150mm**，以便散热、搬移和放油；

④油箱底板一般做成斜面，有利于杂质的沉积，并在最低处开设排油口；

⑤油箱四周要有吊耳，以便起吊装运。

2、吸、回、泄油管的设置



① 液压泵的吸油管与系统回油管之间的距离应尽可能远些，管口都应插于最低油面之下，以免吸空和飞溅起泡，但离箱底要大于管径的2 ~ 3倍。

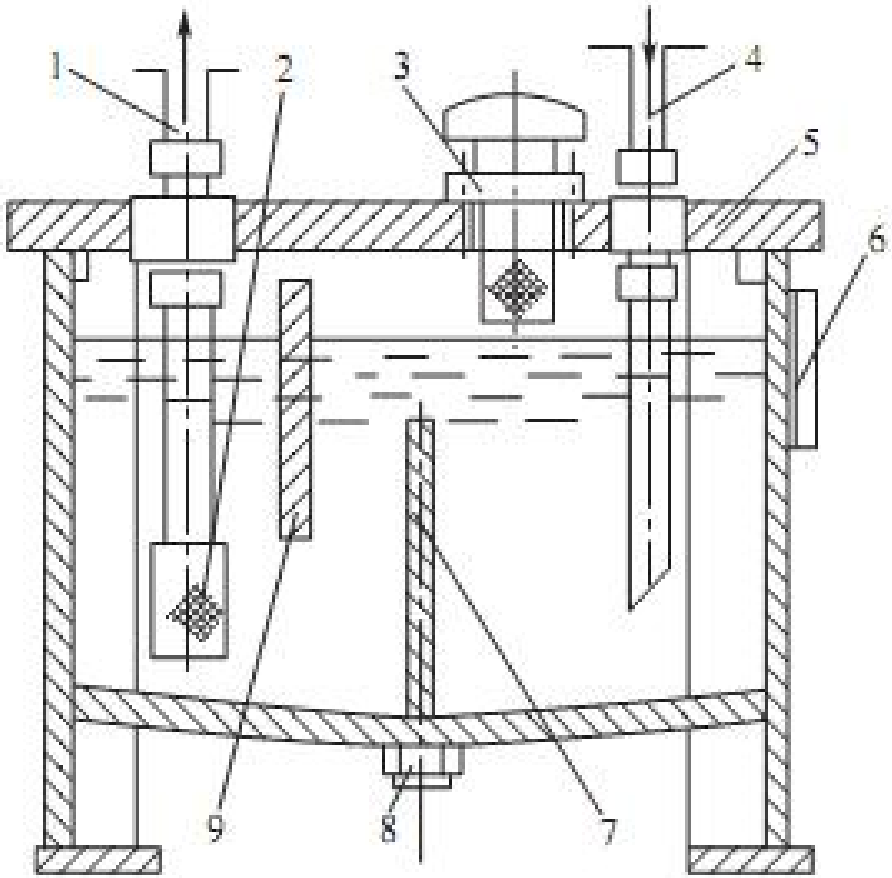
② 回油管口应截成45°斜角，以增大通流截面面积，并面向箱壁，以利散热和沉淀杂质。

③ 吸油管端部所安装的滤油器，离箱壁要有3倍管径的距离，以便四面进油。

④ 阀的泄油管口应在液面之上，以免产生背压；液压马达和液压泵的泄油管则应引入液面之下，以免吸入空气。

⑤ 为防止油箱表面漏油污染现场环境，必要时要在油箱下面或顶盖四周装设盛油盘。

3、隔板的设置

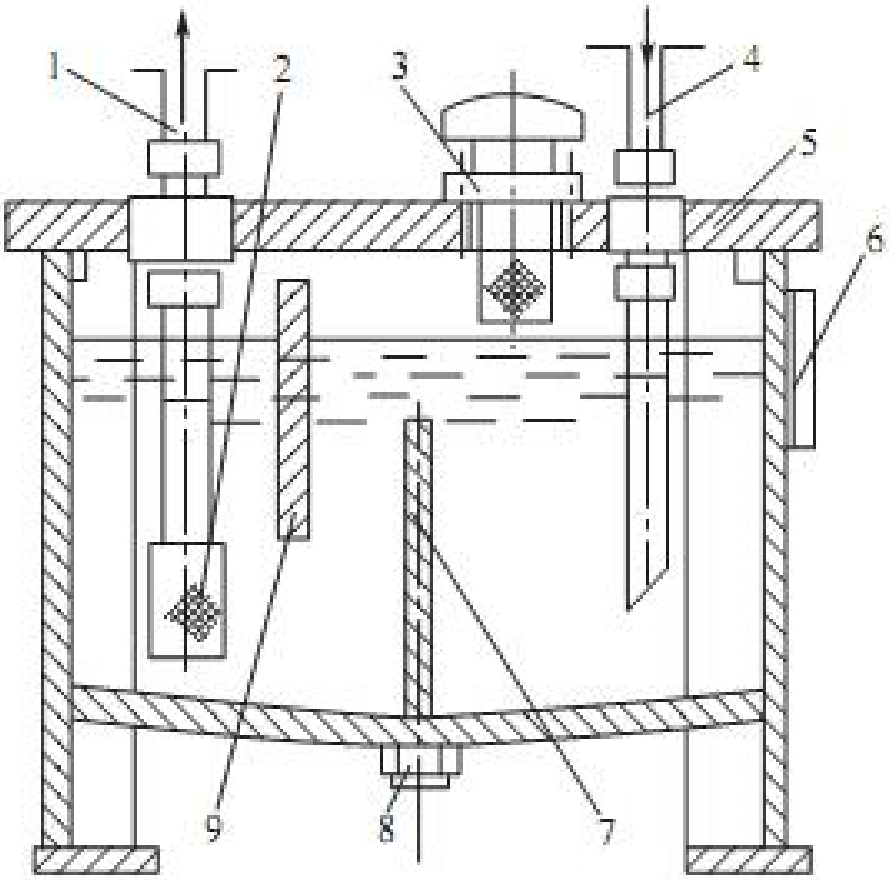


① 在油箱中设置隔板的目的是将吸、回油隔开，迫使油液循环流动，利于散热和沉淀。

② 一般设置一到二个隔板，高度可接近最大液面。

③ 为了使散热效果好，应使液流在油箱中有较长的流程，如果与四壁都接触，效果更佳。

4、空气滤清器与液位计的设置



① 空气滤清器的作用是使油箱与大气相通，保证液压泵的自吸能力，滤除空气中的灰尘杂物，兼作加油口用。

② 一般布置在顶盖上靠近油箱边缘处。

③ 液位计用于监测油面高度，其窗口尺寸应能满足对最高与最低液位的观察。

5、放油口与清洗窗的设置

箱底面做成斜面，在最低处设放油口，平时用螺塞或放油阀堵住，换油时将其打开放走污油。

换油时为便于清洗油箱，大容量的油箱一般均在侧壁设清洗窗，其位置安排应便于吸油滤油器的装拆。

6、防污密封

油箱盖板和窗口连接处均需加密封垫，各进、出油管通过的孔都需要装有密封垫。

7、油温控制

油箱正常工作温度应在**15 ~ 65**℃之间，必要时应安装温度计、温控器和热交换器。

8、油箱内壁加工

新油箱经喷丸、酸洗和表面清洁后，四壁可涂一层与工作液相容的塑料薄膜或耐油清漆。

8、油箱容积

油箱容积***V*** 的确定

$$V = \alpha q$$

α-经验系数：

低压系统（**2-4**）

中压系统（**5-7**）

高压系统（**6-12**）。

油箱容积主要根据热平衡来确定。

为使系统回油不致溢出油箱，油面高度不超过油箱高度的**0.8** 倍。

三、管件 Pipe

管道用来输送油液，并起到部分散热的作用。

选用液压管道时，必须满足压力和流量要求。即是说，管道也具有足够的通流能力，并且可承受系统工作的最高压力。

液压管道通常分为软管和硬管。

软管是指用弹性材料、纤维织品和金属丝线编织而成的，它较硬管而言有安装方便和吸振能力强的特点。

硬管根据使用的压力级别及使用要求不同可分为铝管、铜管和钢管。

1、尺寸的计算

- 管道的内径*d* 和壁厚d 可用下列两式计算，并需圆整为标准数值，即

$$d = 2\sqrt{\frac{q}{\mathrm{pu}}}$$

- 式中 *q*-管内的最大流量（m^3/s）；
  - u-允许流速（m/s）。
  - 推荐值为：吸油管取0.5 ~ 1.5m/s
  - 回油管取1.5 ~ 2m/s
  - 压力油管取2.5 ~ 5 m/s（压力高时取大值、管道较长和粘度大时取小值）
  - 控制油管取2 ~ 3m/s，短管及局部收缩可取5 ~ 7m/s
  - 橡胶软管应小于4 m/s。

$$d = \frac{pdn}{2s_b}$$

- ***p*-管内的工作压力（MPa）；**
- ***n*-安全系数。对于钢管：*p*£7MPa时取*n* = 8，7 MPa<*p* £ 17.5MPa时取*n* = 6，*p*>17.5MPa时取*n* = 4;**
- **σ_b-管材的抗拉强度（MPa)。**

例：直径为10、40mm，压力分别为5、15、25MPa，抗拉强度为230MPa时，管道壁厚计算

壁厚/mm	5MPa	15MPa	25MPa
直径10mm	0.9	1.9	2.2
直径25mm	2.2	4.9	5.4

2、配管要点

科学+美观

2、配管要点

① 除满足压力和流量要求外，管道应尽量短，最好横平竖直，转弯少。

② 为避免管道皱折，减少压力损失，管道装配时的弯曲半径要足够大。

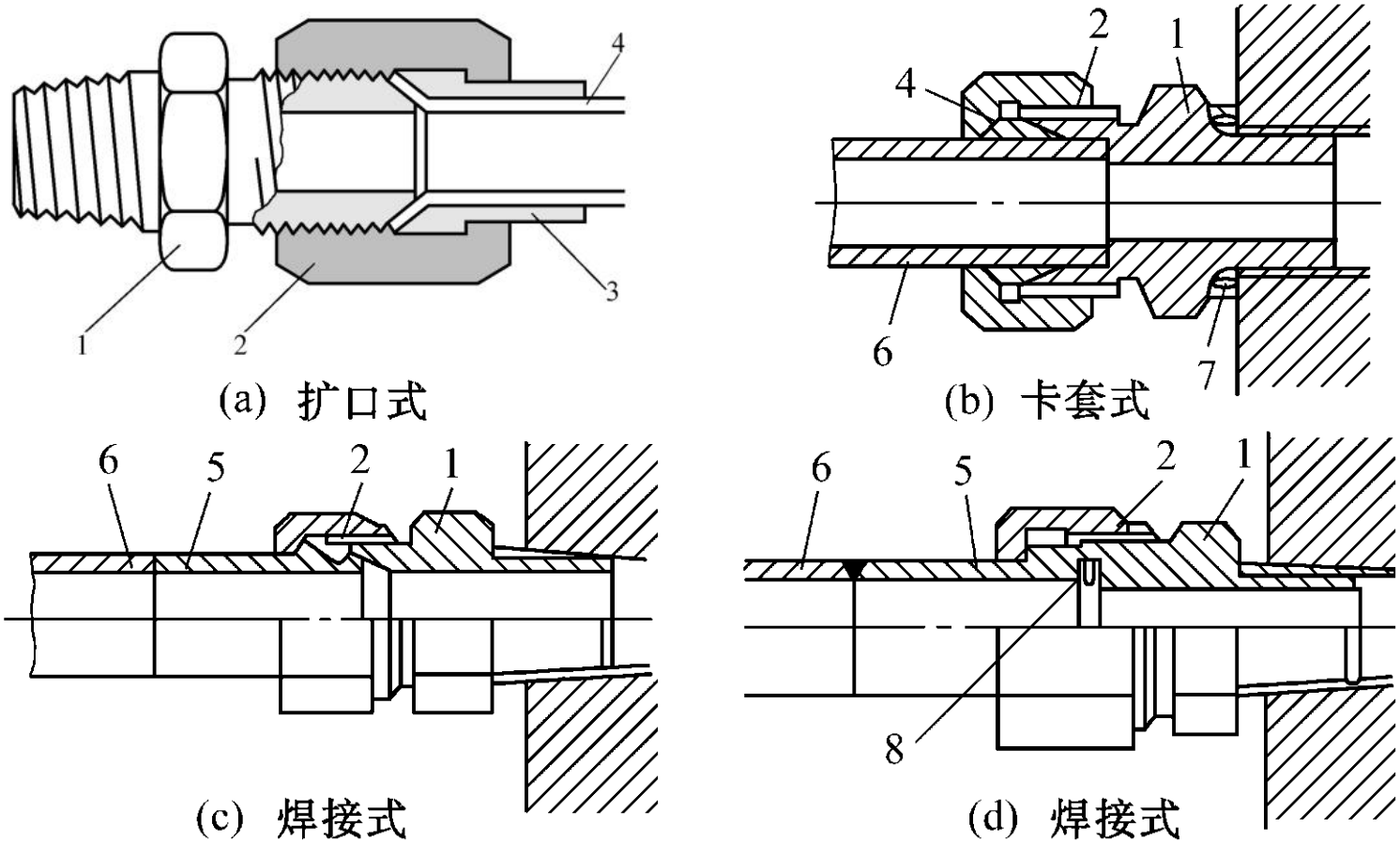
③ 管道悬伸较长时要适当设置管夹。

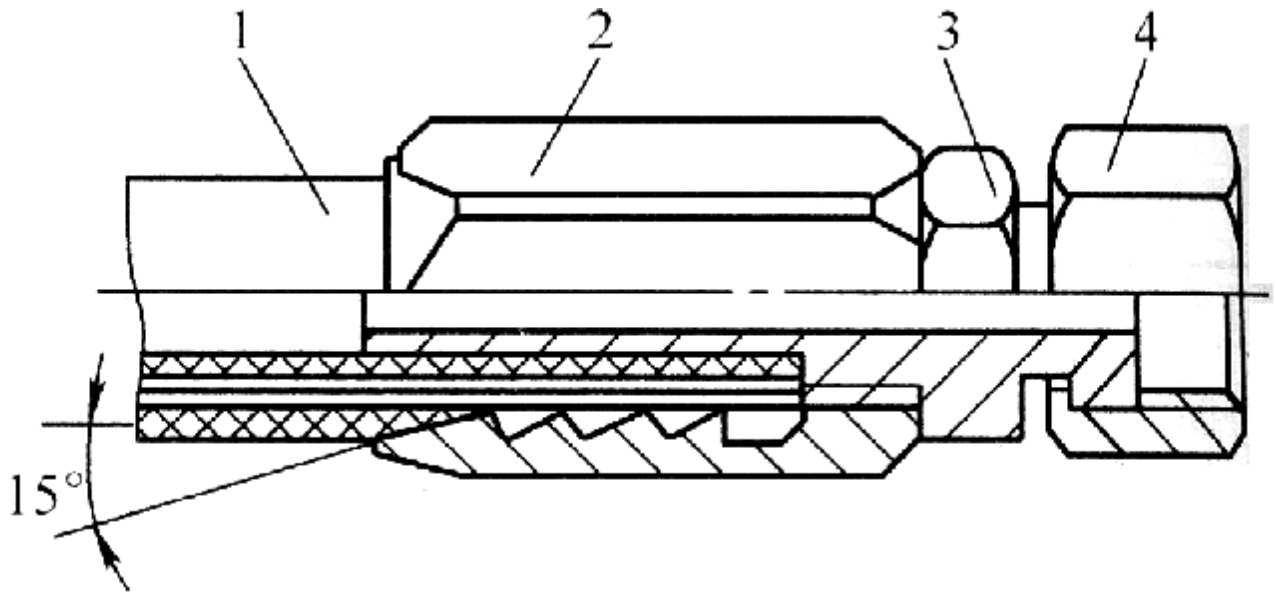
④ 管道尽量避免交叉，平行管间距要大于**100 mm**，以防接触振动并便于安装管接头。

⑤ 软管直线安装时要有**30%**左右的余量，以适应油温变化、受拉和振动的需要。弯曲半径要大于**9**倍软管外径，弯曲处到管接头距离至少**6**倍外径。

⑥ 保证管间、管接头处的良好密封和管道连接安装的方便性。

3、硬管接头





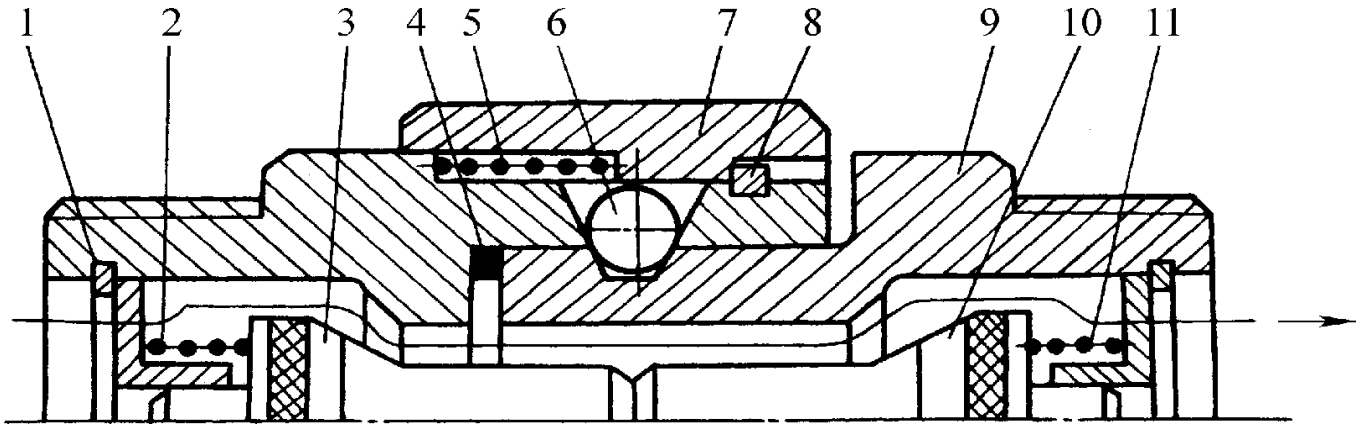
扣压式胶管接头

1-胶管

2-接头外套

3-接头芯

4-活动螺母



快换接头

1-卡环

2、**5**、**11-**弹簧

3、**10-**单向阀芯

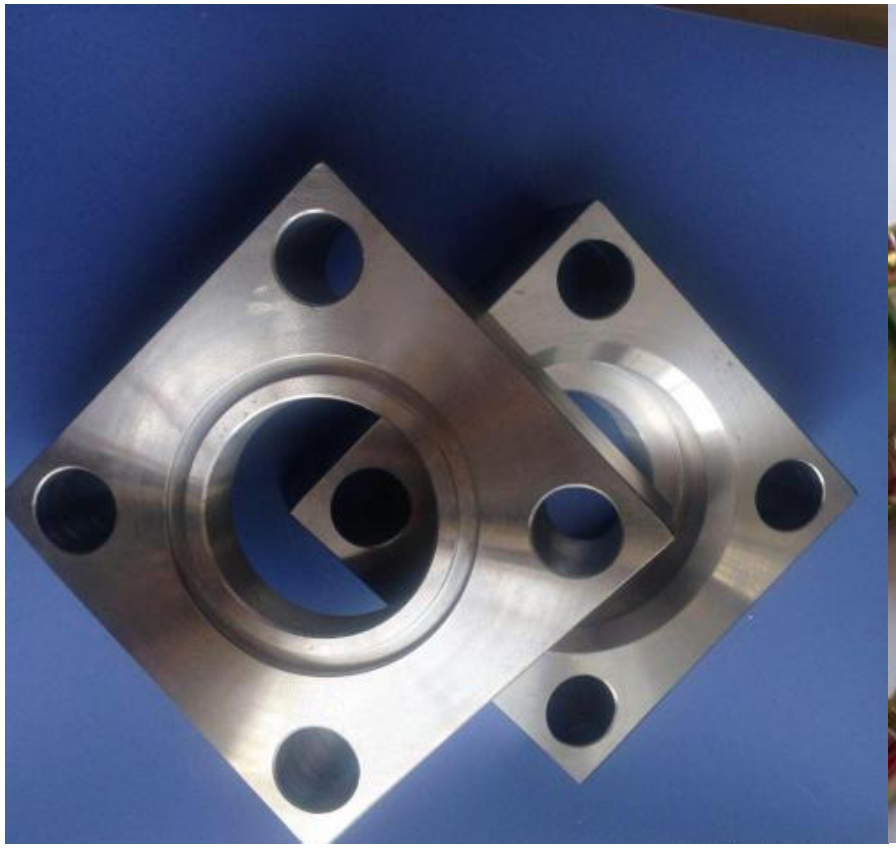
4-密封圈

6-钢球

7-外套

8-卡环

9-接头体

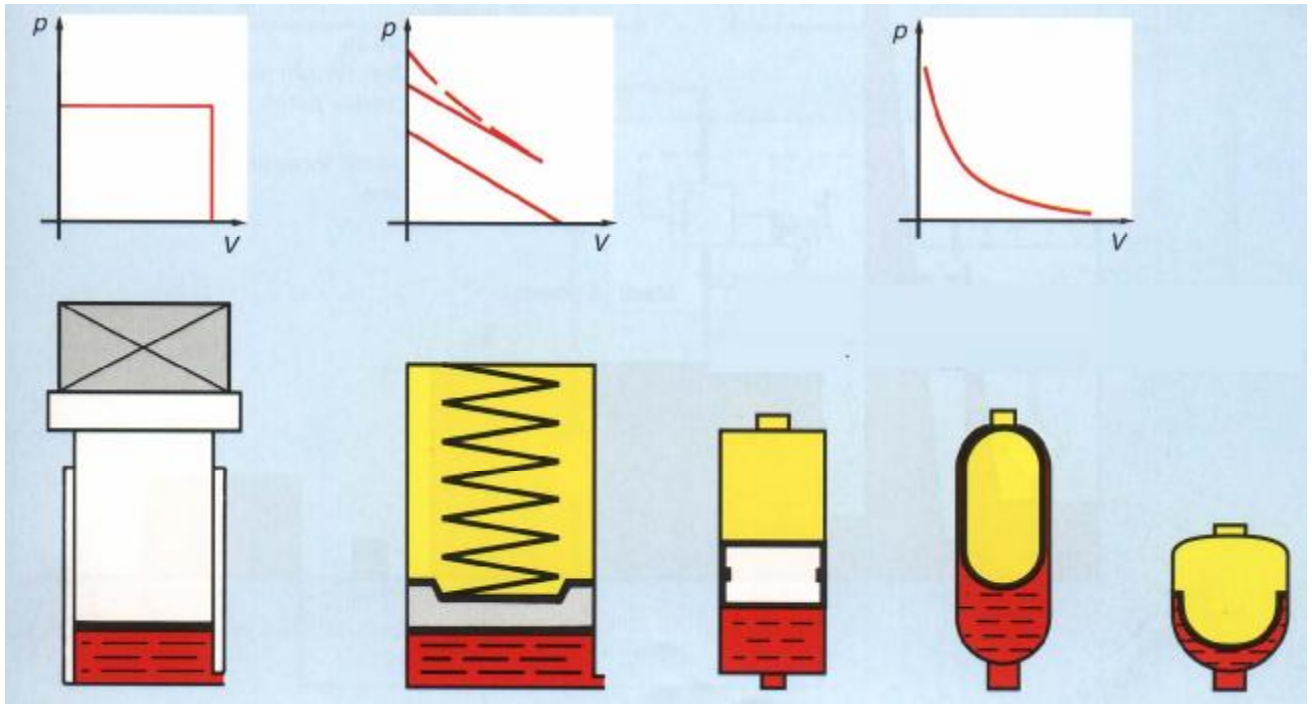


法兰

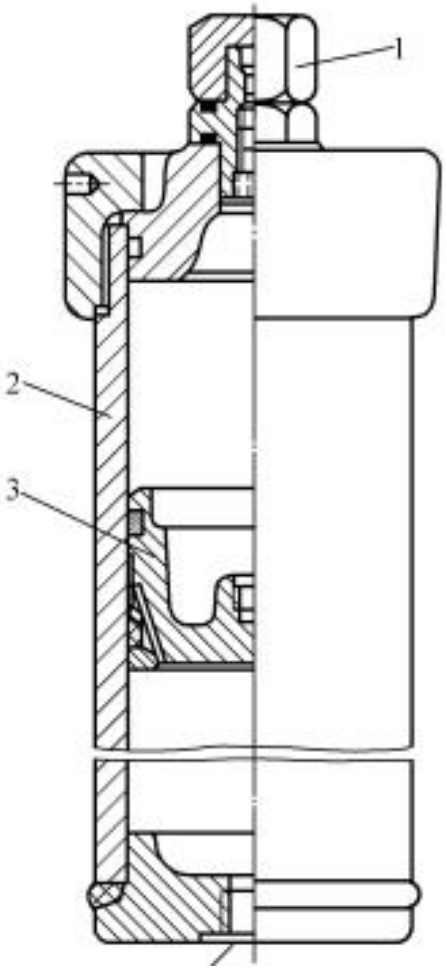
四、蓄能器 Energy accumulator

蓄能器对提高液压系统的工作性能具有重要的作用。它主要用来给系统补油、吸收振动和压力脉动、充当临时液压源、保压卸荷等。

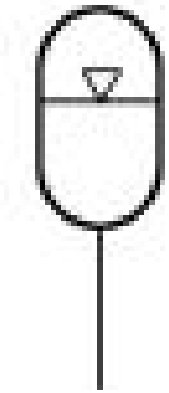
1、分类



重力式、弹簧式、充气式（气瓶式、活塞式、气囊式）等三种类型.目前常用的是利用气体压缩和膨胀来储存、释放液压能的充气式蓄能器。



活塞式

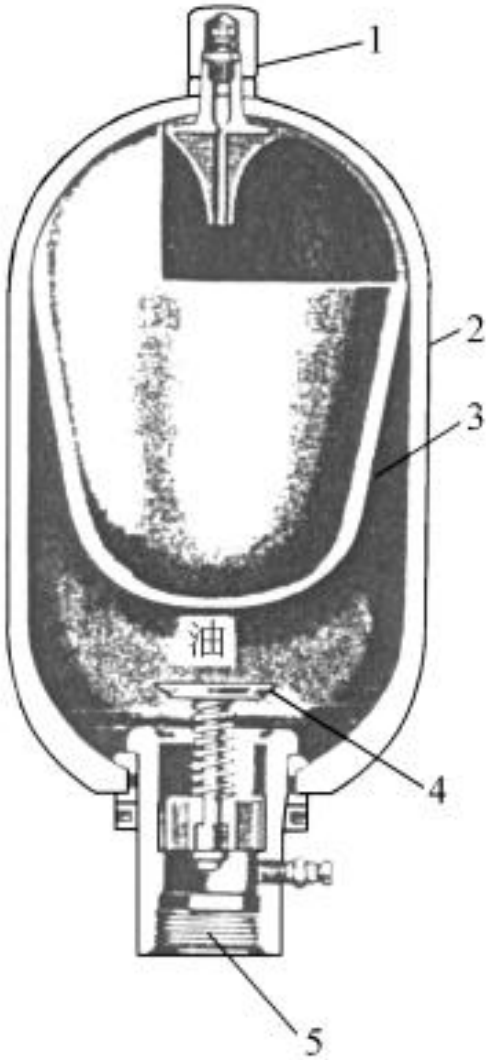


液压符号

这种蓄能器结构简单、寿命长，它主要用于大体积和大流量。但因活塞有一定的惯性和**O**形密封圈存在较大的摩擦力，所以反应不够灵敏。

压力**17MPa**，容量**1~39L**，适用温度**-4~80**℃。

只用于储存能量或在中、高压系统中吸收压力脉动。



皮囊式

这种结构使气、液密封可靠，并且因皮囊惯性小而克服了活塞式蓄能器响应慢的弱点，因此，它的应用范围非常广泛，其弱点是工艺性较差。

压力**3.5~35MPa**，容量**0.6~200L**，适用温度**-10~65**℃

2、工作原理

$p_{液} > p_{气}$：

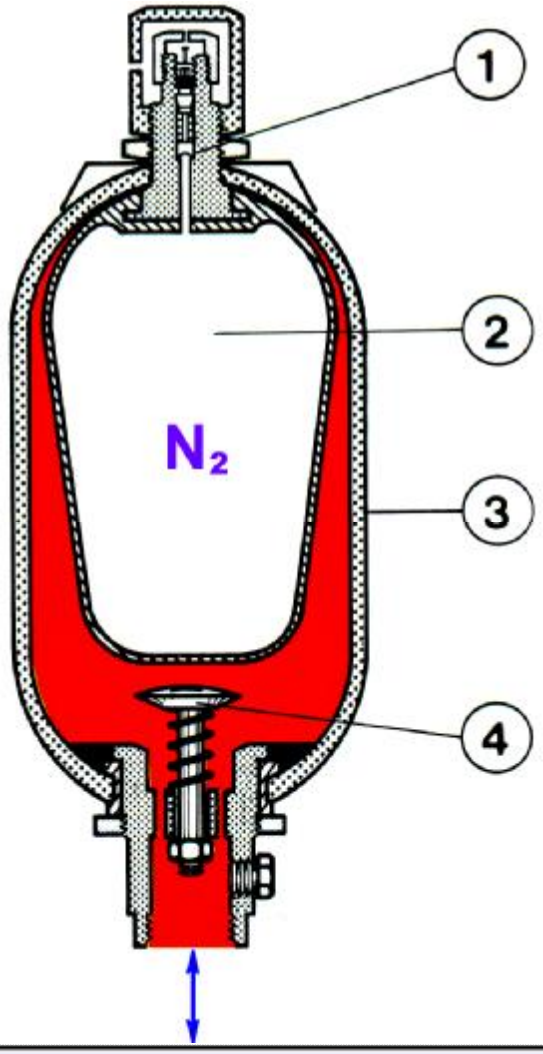
油液流入蓄能器储存；

$p_{液} < p_{气}$：

气囊膨胀给系统供油；

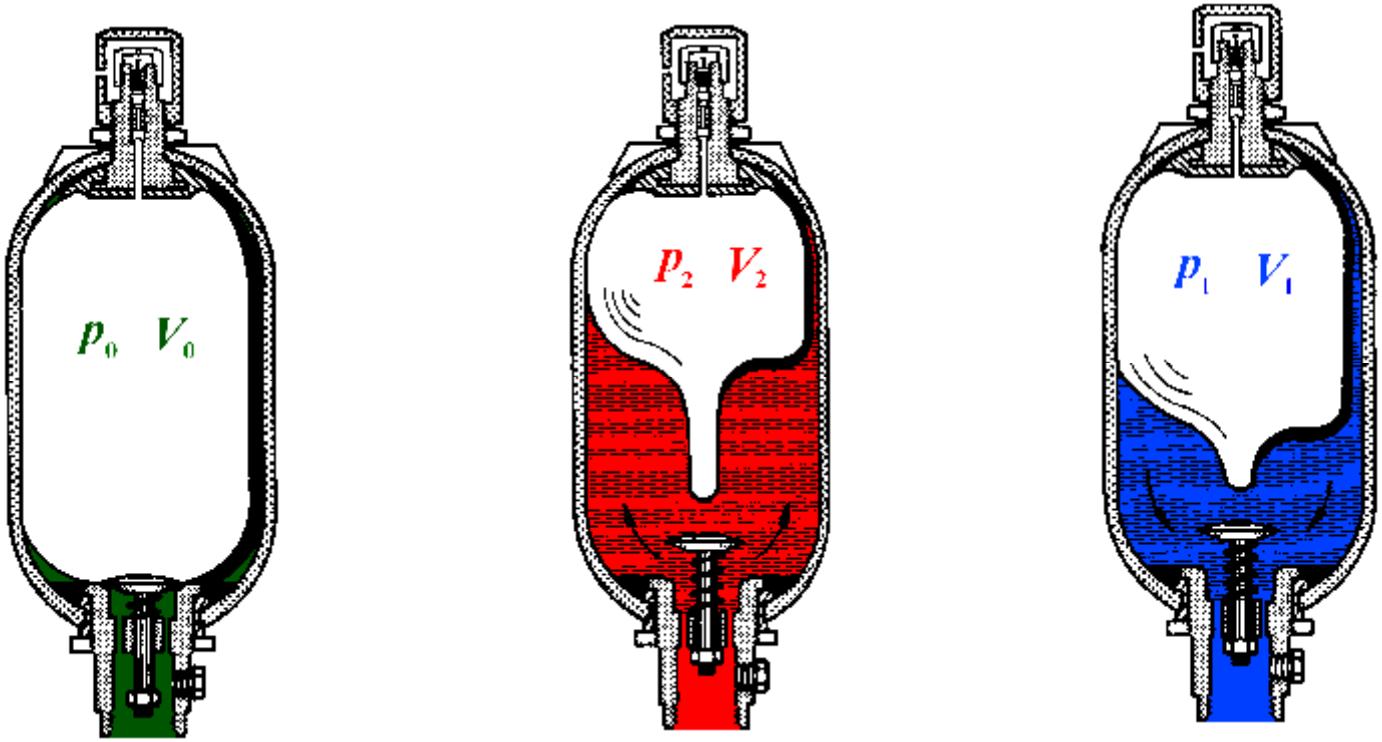
$p_{液} = p_{气}$：

平衡状态，无液体交换。



3、蓄能器的容量计算

气囊式蓄能器有三种工作状态：



充气状态　　充液状态　　供油状态

最高与最低工作压力p_2、p_1由系统设计时确定。

充气压力一般有：

$$p_0 = \begin{cases} p_1 \times 90\% & \text{（补油）} \\ p_1 \times 100\% & \text{（应急能源）} \\ p_1 \times 60\% & \text{（消除压力冲击）} \\ p_1 \times 70\% & \text{（消除脉动）} \end{cases}$$

（1） 作辅助动力源时的计算公式

根据玻义尔气体定律，有：

$$p_0 \cdot V_0^n = p_1 \cdot V_1^n = p_2 \cdot V_2^n$$

式中p_0 、p_1、p_2均为绝对压力，指数n =1~1.4，等温n=1，绝热n=1.4。

蓄能器向系统提供的有效液体体积为：

$$\Delta V = V_1 - V_2 = \left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}} \times V_0 - \left(\frac{p_0}{p_2}\right)^{\frac{1}{n}} \times V_0$$

因此：

$$V_0 = \frac{\Delta V}{\left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}} - \left(\frac{p_0}{p_2}\right)^{\frac{1}{n}}}$$

（2）作吸收冲击用时的计算公式

缓冲最大冲击力所需的蓄能器最小容量V_0为：

$$V_0 = \frac{4q \times p_{\max} \times (0.0164l - t)}{p_{\max} - p} \quad (mL)$$

式中 q --阀口关闭前的流量（$L/\min$）

$p_{\max}$--最大冲击压力（MPa)

p --阀口关闭前管内压力（MPa)

l --冲击管长（m)

t --阀口关闭时间（s)

实际选用时，一般要求所选蓄能器的额定容积至少应比计算值大5%。

（3）作吸收泵压力脉动时的计算公式

吸收泵压力脉动所需的蓄能器最小容量V_0为：

$$V_0 = \frac{Vi}{0.6K} \quad (mL)$$

式中 V --泵的排量（L/r）

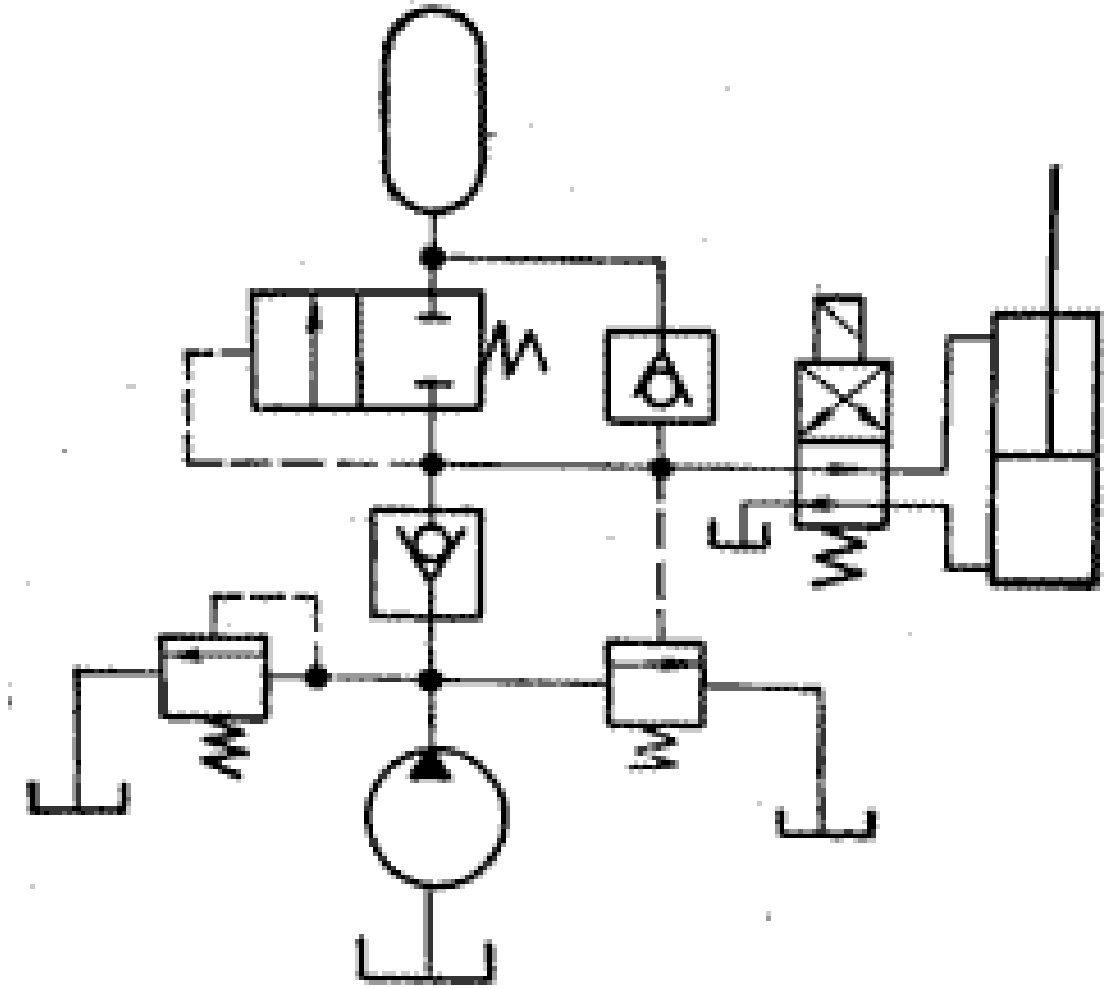
$i = \Delta V/V$ --排量的变化率，ΔV为超过平均排量的排出量

$K = \Delta p/p_p$ --液压泵的压力变化率，Δp为压力脉动单侧振幅

4、蓄能器应用举例

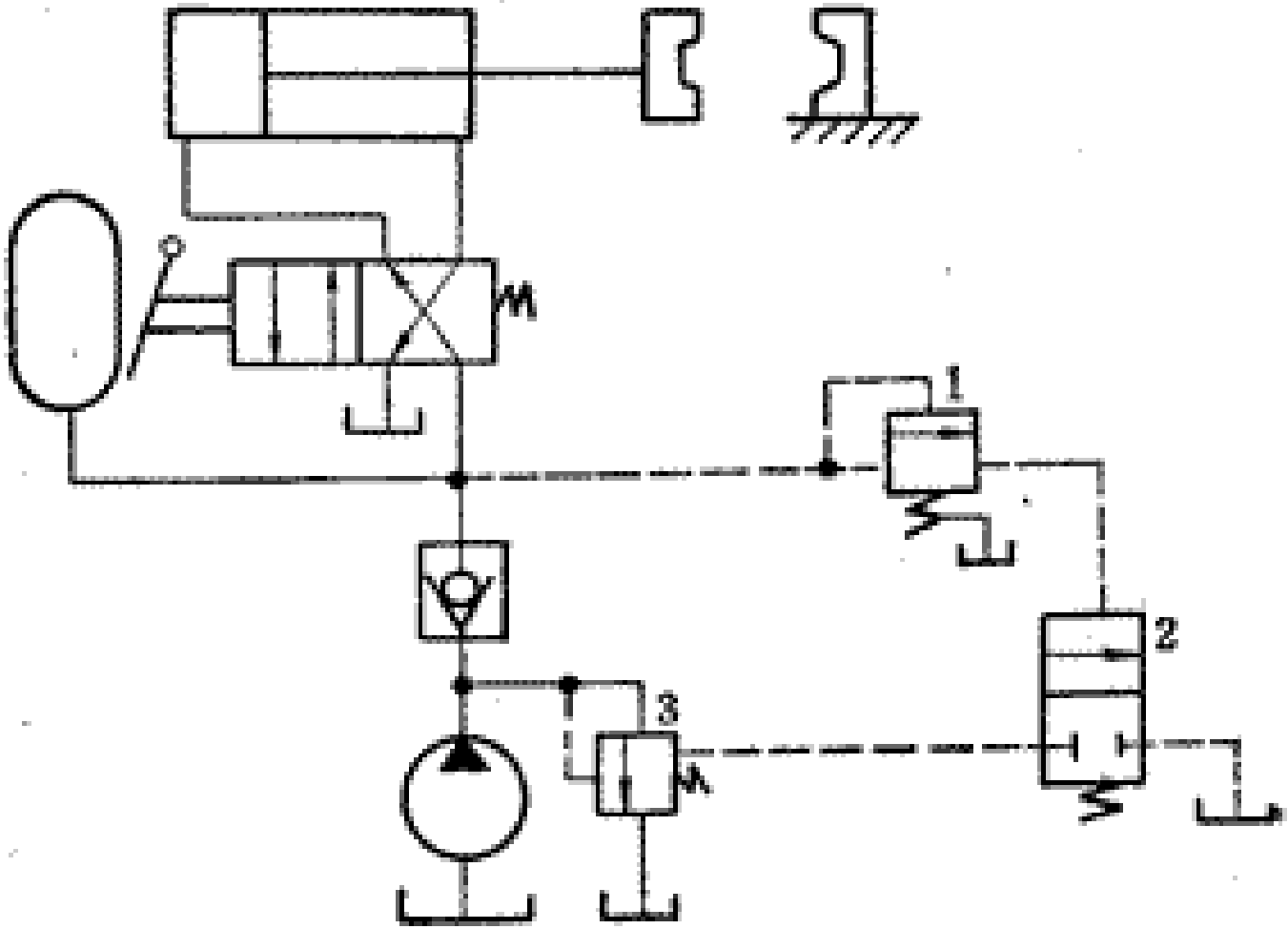
（1）作辅助动力源

或紧急动力源



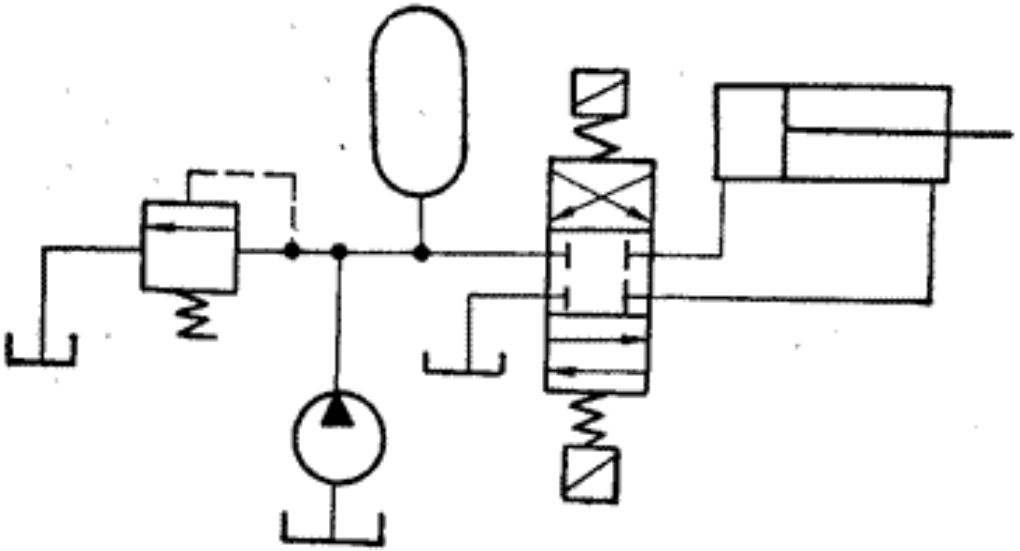
4、蓄能器应用举例

（2）保压和补充泄漏



（3）吸收压力冲击和消除压力脉动

由于液压阀的突然关闭或换向，系统可能产生压力冲击，此时可在压力冲击处安装蓄能器起吸收作用，使压力冲击峰值降低。如在泵的出口处安装蓄能器，还可以吸收泵的压力脉动，提高系统工作的平稳性。



5、蓄能器的安装与使用

① 蓄能器油口向下垂直安装

② 所充的气体应是氮气等惰性气体

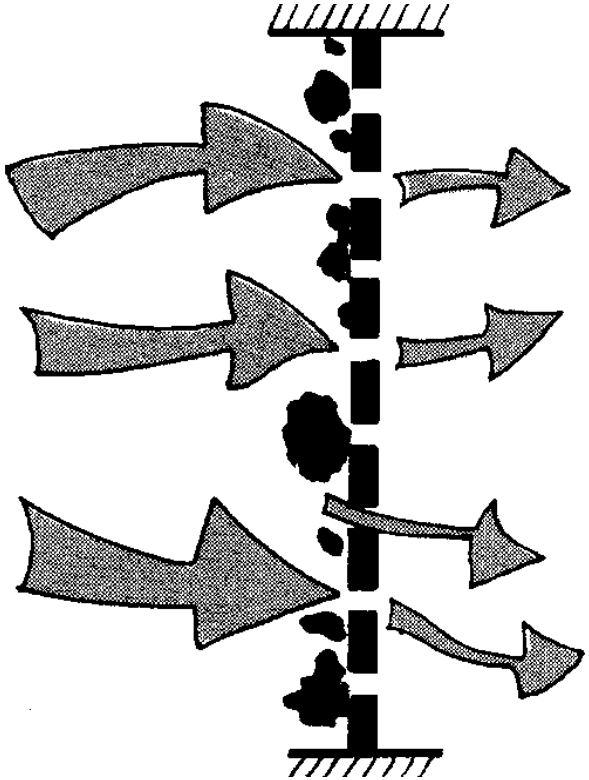
③ 蓄能器与液压泵之间应设置单向阀

④ 蓄能器与系统管路间设截止阀

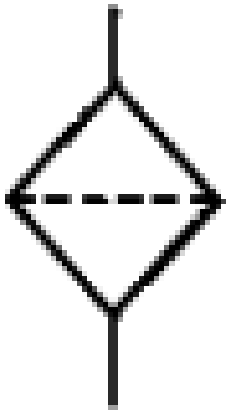
⑤ 用于吸收冲击压力和脉动压力的蓄能器应尽量安装在靠近振源处

五、过滤器 Filler

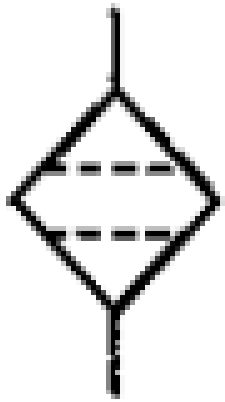
滤去混入液压油中的各种杂质，保持油液的清洁度。



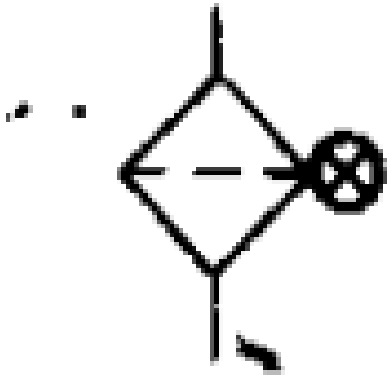
1、过滤器图形符号



普通过滤器



精密过滤器



带发信过滤器

2、污染的危害

据统计，在液压系统所发生的故障中(如常见的系统堵塞、阀体卡死、控制失灵、密封件划伤、“爬行”、气蚀、锈蚀等)有**60%～70%**起因于液压油的污染。

液压油污染源主要是杂质、空气和水分。

3、固体颗粒污染的主要来源

① 系统内原来残留的污染物：铸造型砂、切屑、焊渣、锈片和清洗溶剂等；

② 新油中含有杂质，因为油液流经的油管和储存油液的油桶含有杂质；

③ 系统运转过程中生成的污染物：磨屑、锈蚀剥落物和油液的氧化物等；

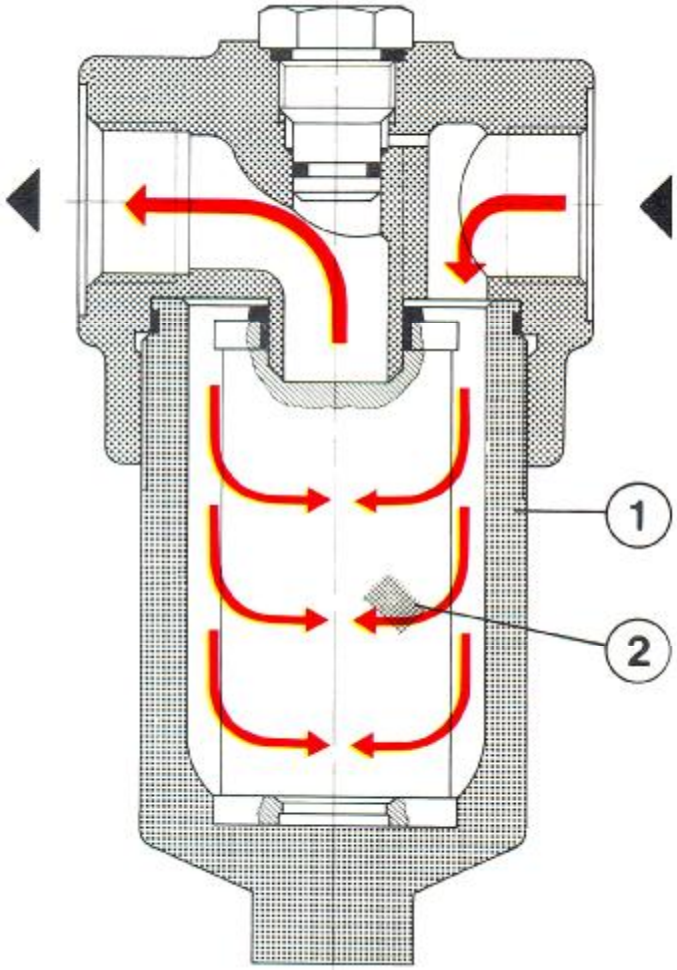
④ 工作过程中或维护时外界侵入的污染物：灰尘、油污、铁屑和铁锈等。

固体颗粒是液压系统中危害最大的污染物，它不仅加速元件的**磨损**，而且可能**堵塞**元件的间隙和孔口，降低元件的性能甚至引起失灵而造成事故，因此必须采取有效的措施去除油液中的固体污染物。

过滤器的作用是清除油液中的固体杂质，从而保持油液的清洁。

4、过滤器类型与结构

分类方法	类型	说明
按安装位置	吸油过滤器	安装于吸油回路上，保护液压泵
	压油过滤器	安装于压力管路上，控制液压系统的污染度
	回油过滤器	安装于回油回路上，控制液压系统的污染度
按过滤精度	高精度过滤器	$\beta_{4,5,6(c)} \geq 100$
	精密过滤器	$\beta_{10,15,20(c)} \geq 100$
	中等精度过滤器	$\beta_{30,40(c)} \geq 100$
	粗过滤器	$\beta_{50,\ldots(c)} \geq 100$
按进出口的连接形式	管式连接过滤器	采用法兰、公制螺纹或管螺纹连接
	板式连接过滤器	进出油口在同一板面上，一般采用螺栓连接
按压力等级	高压过滤器	压力> 16MPa
	中压过滤器	16MPa ≥ 压力 > 1.6MPa
	低压过滤器	压力≤1.6MPa
按筒体数量	单筒过滤器	过滤器只有一个滤壳
	双筒过滤器	过滤器有两个滤壳，可在运行中更换滤芯



- 过滤器由壳体、滤芯和其它附件组成。
- 滤芯是过滤器的关键部件，它的特性和结构参数决定了过滤器的过滤性能；
- 壳体包括滤头和滤芯支承件，前者用来与管路相连，后者用来安装滤芯；
- 附件一般是过滤器的安全保护装置，当过滤器被污染到一定程度时从旁路流过，并报警提示清洗。

对滤油器的要求

（1）有足够的过滤精度

过滤精度：指滤油器所能滤去的最小杂质颗粒的大小。

（2）有足够的通流能力

通流能力指在一定的压降和过滤精度下，允许通过滤油器的最大流量。

（3）有足够的机械强度

过滤材料在一定压力的作用下不致被破坏。

5、分类

滤油器的总类很多，主要类型有：

- 机械式滤油器
  - 网式滤油器；
  - 线隙式滤油器；
  - 片式滤油器；
  - 纸芯式滤油器；
  - 烧结式滤油器；
- 磁性滤器

机械式滤油器主要靠过滤介质阻挡杂质；磁性滤油器则靠过滤介质的磁性吸出油液中的铁末。

1）网式滤油器

这种滤油器的过滤精度与铜丝网的网孔大小和层数有关。网式滤油器的优点是通油能力大压力损失小，容易清洗。

过滤精度不高主要用于泵吸油口。

2）线隙式滤油器

滤芯采用绕在骨架上的铜丝来替代上图中的铜丝网。

过滤精度决定于铜丝间的间隙，故称为线隙式滤油器。它常用于液压系统的压力管及内燃机的燃油过滤系统。

3）纸芯式滤油器

纸芯式滤油器是以处理过的滤纸做过滤材料。为了增加过滤面积，纸芯上的纸呈波纹状。纸芯式滤油器性能可靠，是液压系统中广泛采用的一种滤油器。但纸芯强度较低，且堵塞后无法清理，所以必须经常更换纸芯。

4）烧结式滤油器

滤芯是用颗粒状青铜粉压制烧结而成，属于深度型滤油器。

烧结式滤芯强度较高，耐高温，性能稳定，抗腐蚀性能好，过滤精度高，是一种常用的精密滤芯。但其颗粒容易脱落，堵塞不易清洗。

6、过滤器的性能参数

过滤精度

能被过滤掉的杂质颗粒的公称尺寸，用mm表示。

粗过滤器：≥100mm

普通滤器：10~100mm

精过滤器：5~10mm

特精过滤器：<5mm

1）过滤比b

过滤比定义：过滤器上游单位体积油液中大于某一给定尺寸的污染颗粒数与下游单位体积油液中大于同一尺寸的颗粒数之比，即

$$b_x = N_u / N_d$$

式中， b_x-某一颗粒尺寸x (单位为mm)的过滤比；

N_u -单位体积上游油液中尺寸大于x的颗粒数；

N_d -单位体积下游油液中尺寸大于x的颗粒数。

过滤比评定方法已被ISO采纳为评定过滤器精度的标准方法。

2）压差特性

当有液流流过滤油器时，由于自身的阻力在滤油器两端总是形成压差。

压差特性也是衡量滤油器综合性能的重要指标，它是流量、油液的粘度、孔径尺寸、通道的形状和总过滤面积的函数。

过滤器在使用过程中，随着滤芯不断被污染物堵塞，其压差逐渐增大；当污染到达一定程度时，压差急剧增大，直到滤芯被破坏。

当过滤器达到极限压差时，应更换滤芯或进行清洗。

3）纳垢容量

滤油器进出口达到极限压差时加入的污物总量。

纳污容量是衡量滤油器使用寿命长短的重要指标。

在保证精度和压差特性条件下纳污容量越大越好。

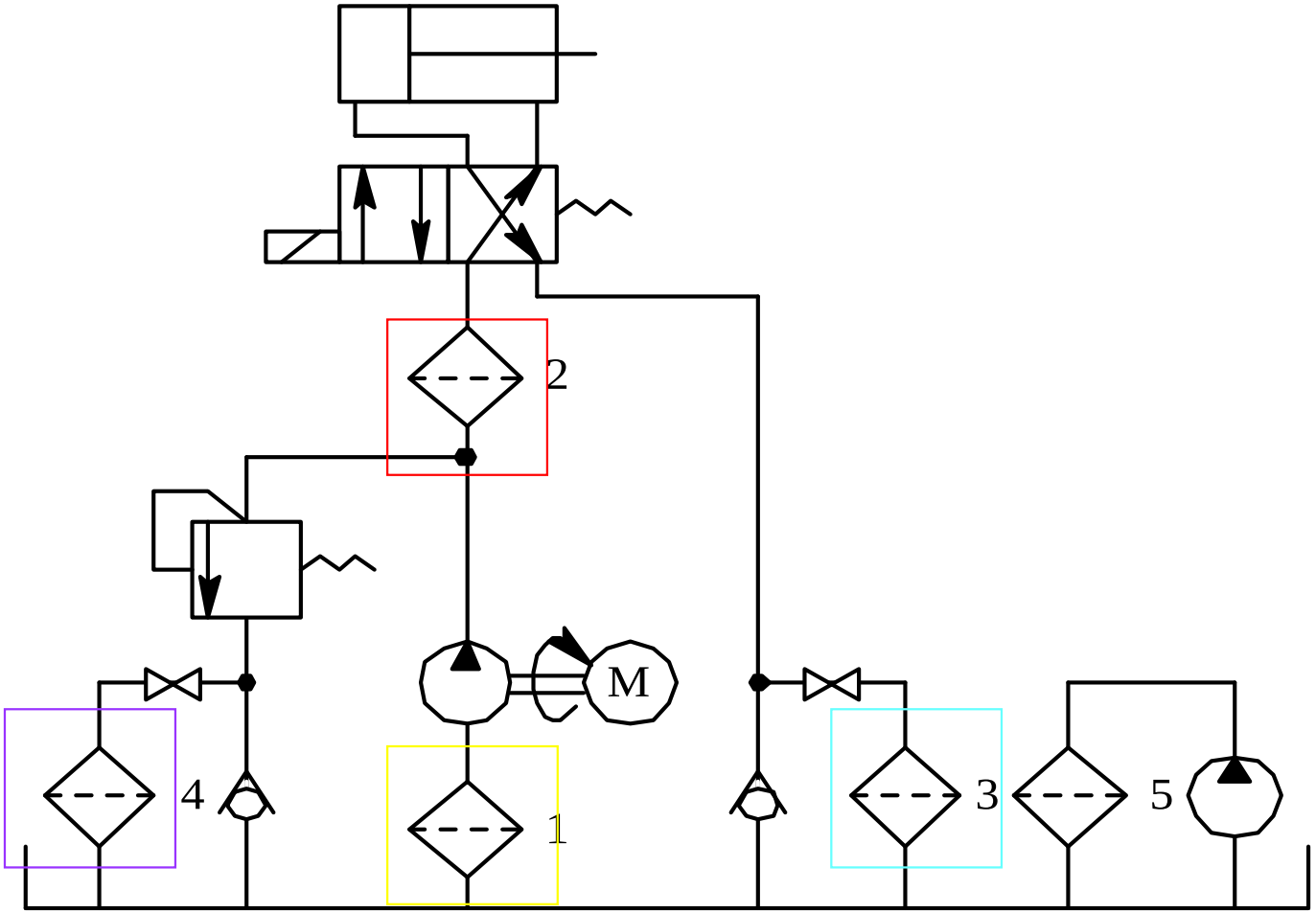
容纳的污染物越多说明可以达到极限压差的时间越长，使用寿命愈长。

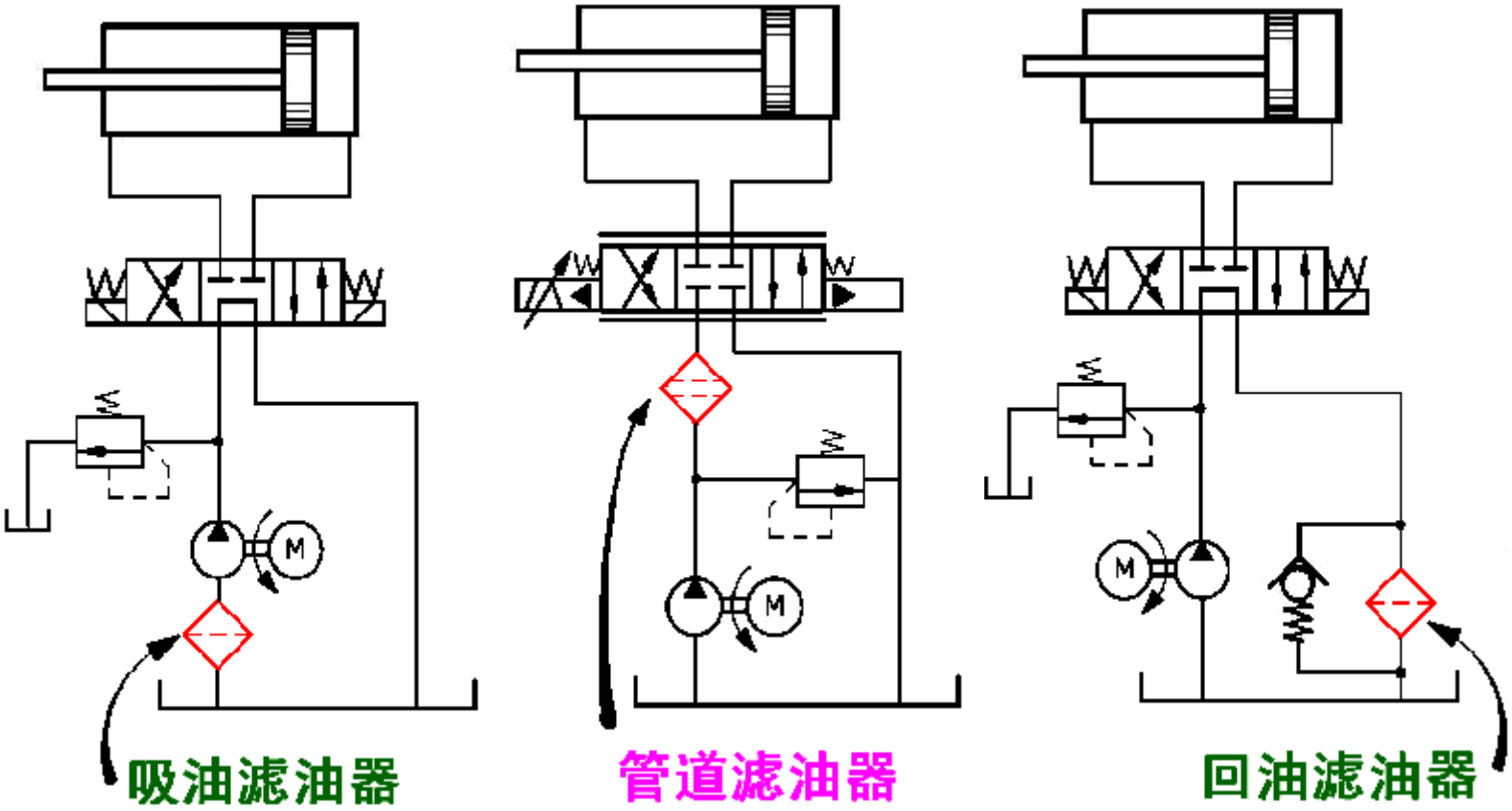
纳垢容量与过滤面积及滤芯的孔隙大小有关。

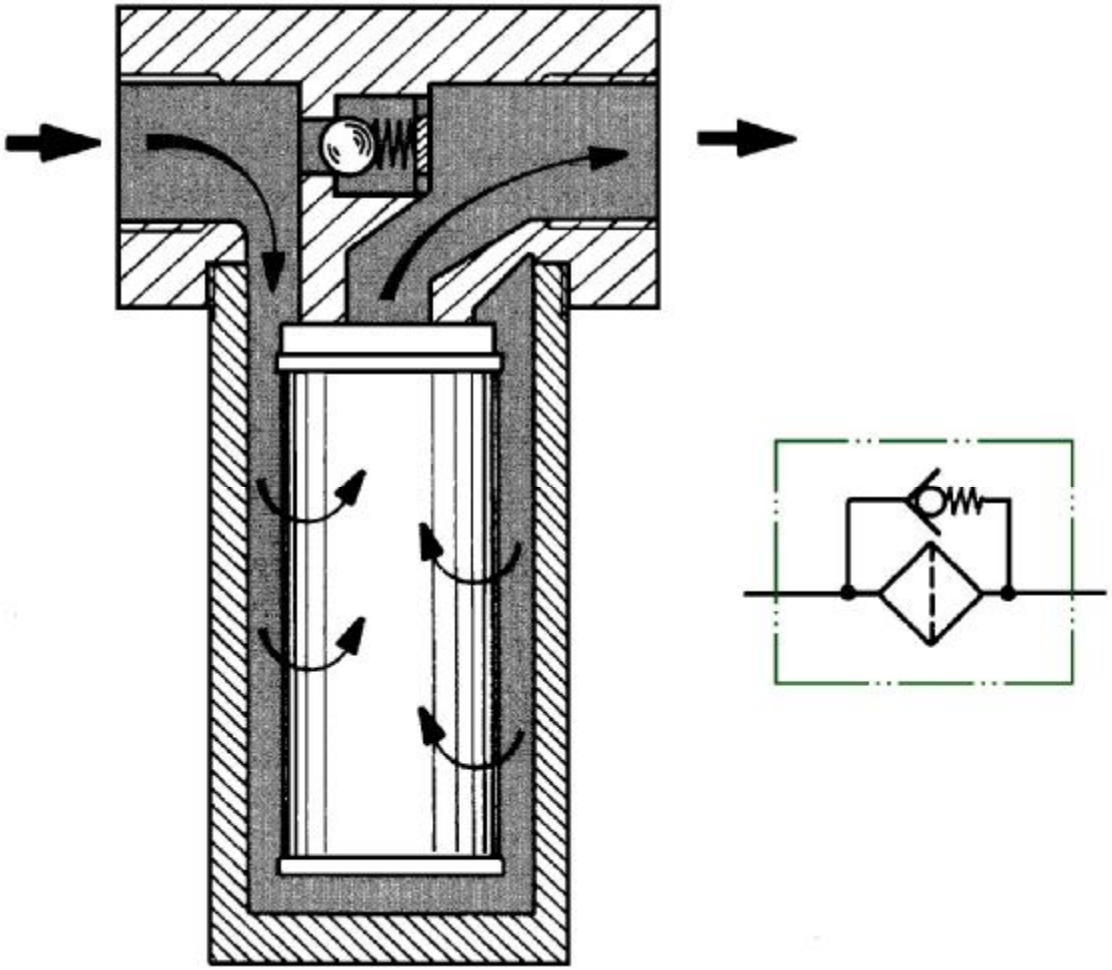
7、过滤器的安装位置

过滤器在系统中的位置对污染控制的效果有很大影响。

在液压系统中，过滤器可以根据需要在吸油路、压力油路和回油路中安装，还可以安装在主系统之外，组成单独的外过滤系统。




M
M
M
吸油滤油器
管道滤油器
回油滤油器



带旁通阀的滤油器

1）吸油路过滤

为防止污染物吸入泵内，一般在吸油口或吸油管路中装设吸油过滤器。吸油过滤器由于浸没在油箱底部，易被堵塞、维护困难，因此一般选用不带壳体的网式或线隙式粗过滤器，阻止大颗粒污染物进入泵内。滤油器的过滤能力应为泵流量的**两倍**以上.

吸油过滤器的初始压差一般不超过**0.003MPa**，最大压差不超过**0.02MPa**，否则降低泵的吸油能力而发生气蚀。

2）压力油路过滤

该类过滤器一般安装在泵的出口，用来保护泵下游的元件，因此过滤精度是主要目的，它应能承受油路上的工作压力和冲击压力，其压力降应小于**0.35MPa**，并应有安全阀或堵塞状态发讯装置，以防泵过载和滤芯损坏。

压力油路过滤器还用来保护系统中的关键元件，直接安装在被保护元件的上游。

一般采用过滤精度**10-15mm**的滤油器。

3）回油路过滤

在液压系统的回油路上安装过滤器是比较理想的，这是因为系统油液回油箱之前已被过滤干净。然而，系统的流量和压力脉动会降低回油过滤器的过滤性能。

元件的泄漏油液应分别流回油箱，一般不经过回油过滤器，这是为了免除受回路压力脉动和背压的影响。可采用滤芯强度不高的精滤油器，并允许滤油器有较大的压力降。

4）系统外过滤

系统外过滤是指在主液压系统外单独设立一个过滤系统，采用单独的油箱进行循环过滤。

系统外过滤能消除系统脉动对过滤性能的影响、维护方便且不影响主系统的工作；不受系统流量大小的影响，有效保护液压泵。

当泵的流量比较大时，可以在油泵的流量的**20%-30%**左右的支路上安装一小规格的过滤器。

8、工作压力与过滤精度关系

系统类别	低要求系统	传动系统				伺服系统	特殊高压系统
压力（MPa）	0-2.5	>2.5-8.0	>8.0-16	>16-32	>32	20	35
颗粒大小（mm）	≤0.1	≤0.025-0.05	≤0.02-0.01	≤0.015-0.01	≤0.01	≤0.005	≤0.002
过滤精度（um）	≤30	10	5-10	5	3-5	3	1

9、过滤精度的选择

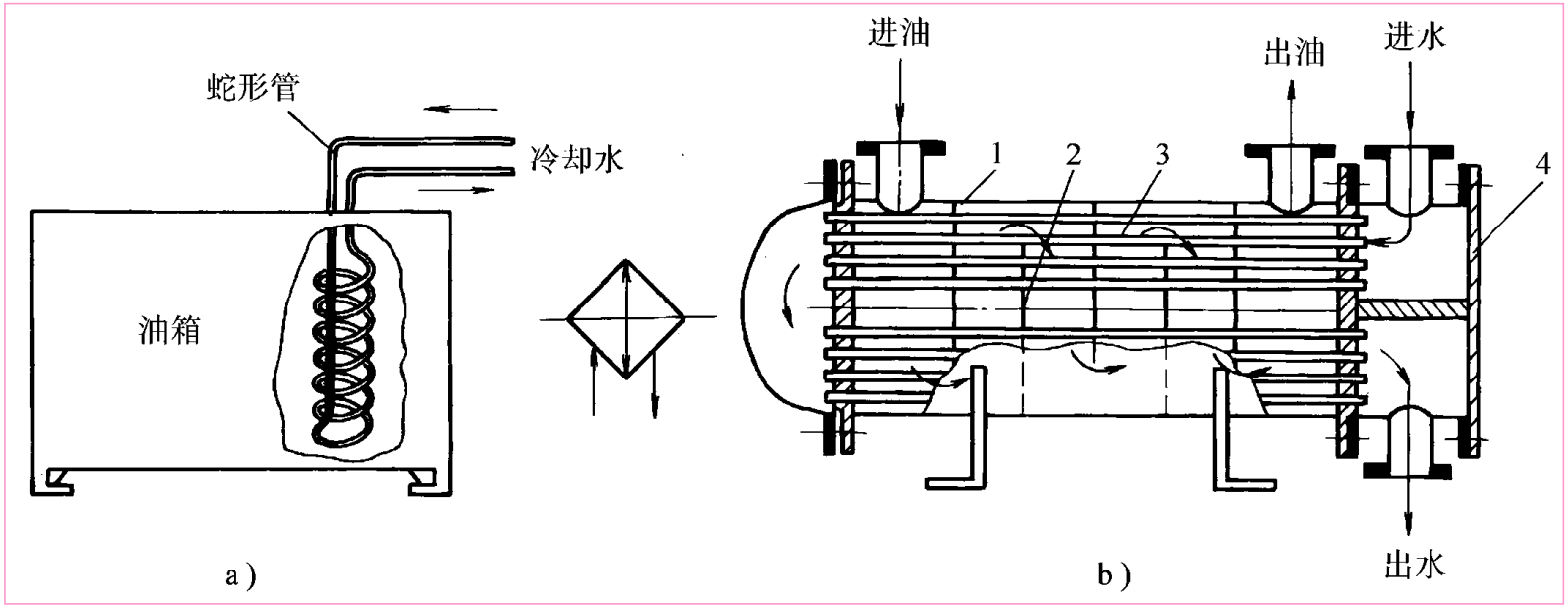
系统类别	滤油器承担保护的项目	污染控制要求（NAS1638）	过滤精度（μm）
保护液压元件和装置	伺服阀	4-5	1-3
	比例阀	5-6	3
	一般阀、泵、马达、油缸及装置	7	5
保护典型的液压系统	应用了极敏感元件的实验室和航空、航天实验系统	3-4	1
	高性能伺服液压控制系统	5-6	1-3
	一般伺服系统、比例阀系统，高要求的内燃机和燃气轮机润滑系统	6-7	3
	要求较高的液压系统和传动系统、轧钢系统	7	5
	一般要求机械、车辆液压系统	8-9	10
	要求较低的系统、如行走设备、造纸设备系统	9-10	10-15
	大间隙元件的低压系统，如润滑系统等	10-12	20-30

六、热交换器 Heat exchanger

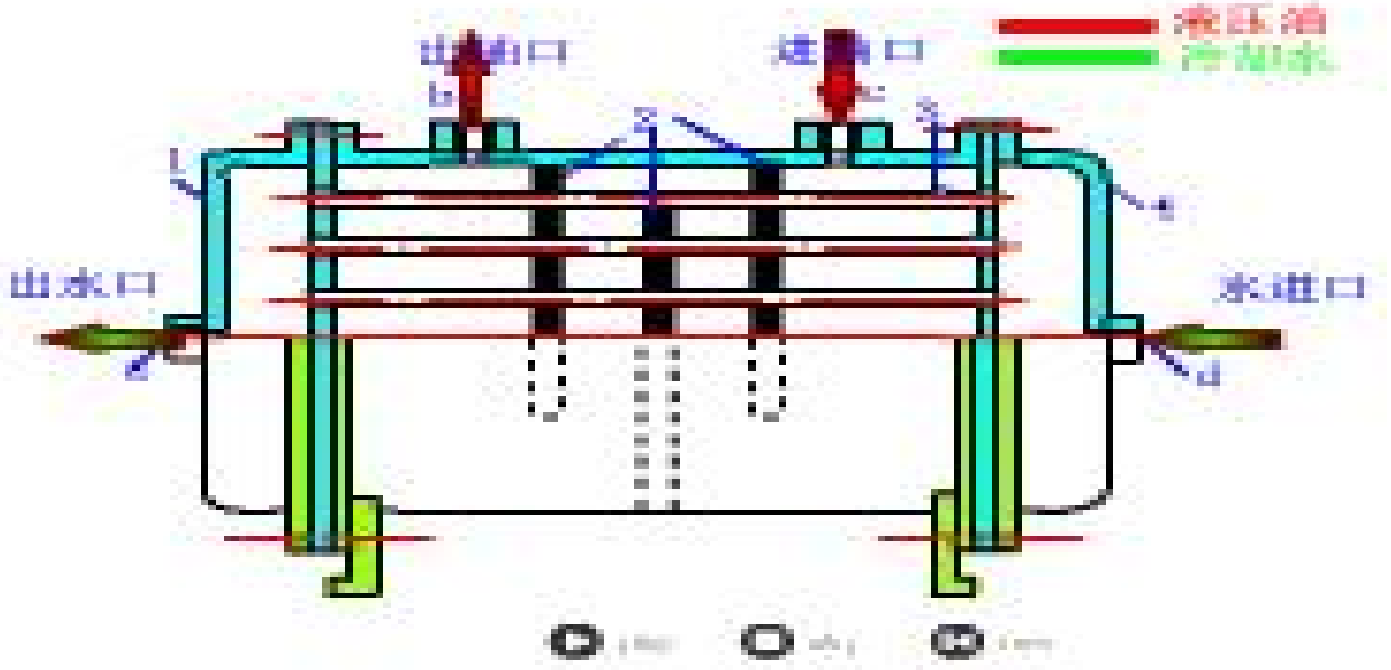
- 系统能量损失转换为热量以后，会使油液温度升高。
- 若长时间油温过高，油液粘度下降，泄漏增加，密封老化，油液氧化，严重影响系统正常工作。
- 为保证正常工作温度在 **15-65℃**，需要在系统中安装冷却器。
- 油温过低，油液粘度过大，设备启动困难，压力损失加大并引起过大的振动。此种情况下系统应安装加热器，将油液温度升高到适合的温度。

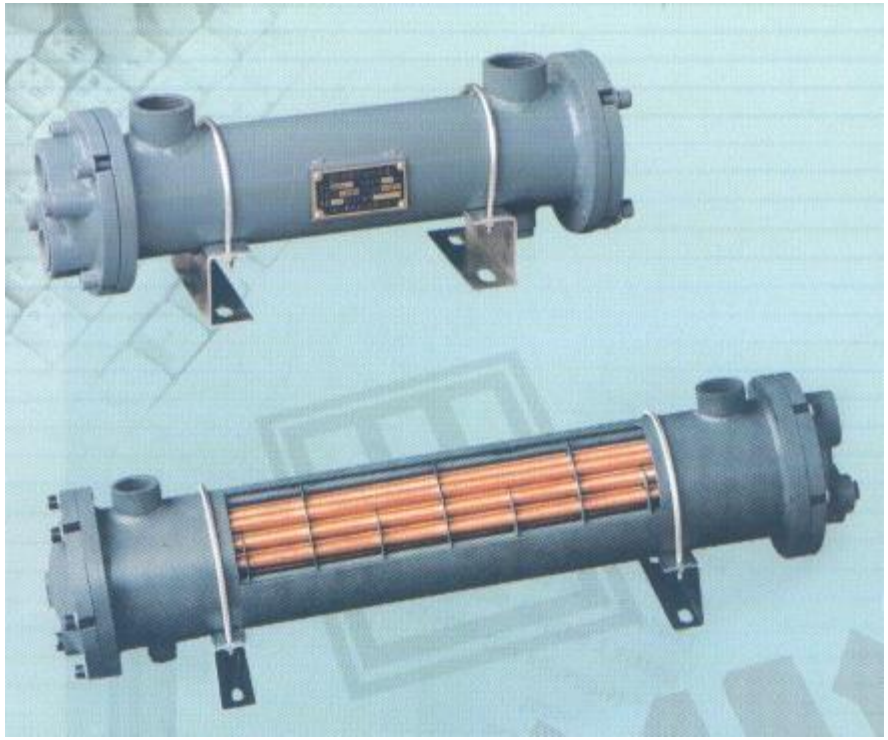
1）冷却器类型

n 冷却器 水冷 风冷 氨冷



蛇形管式　　壳管式（对流式多管头冷却器）


液压油
冷却水
出水口
水进口



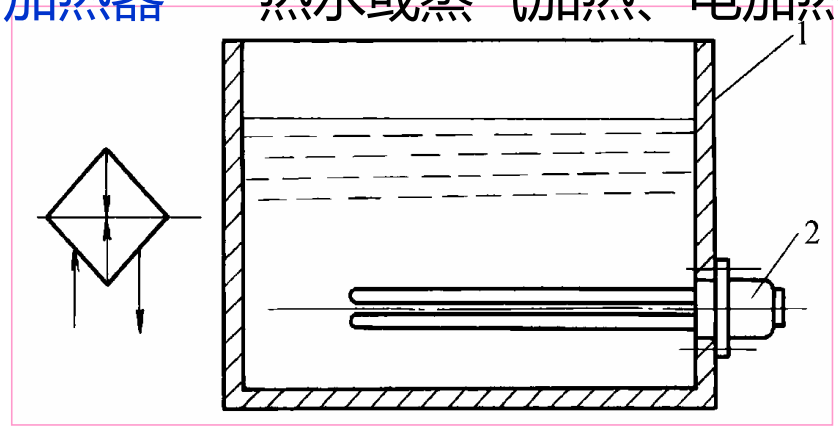
管式冷却器

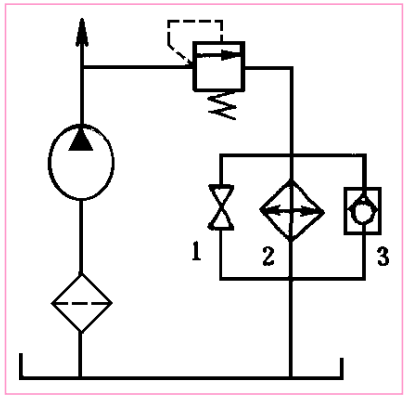
水冷板式冷却器

风冷却器

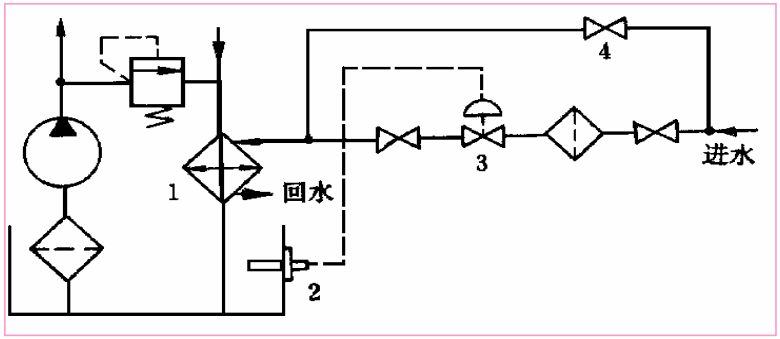
2）加热器类型

- 加热器　　热水或蒸气加热、电加热





n 冷却器和加热器的安装



七、密封件 Sealing element

一般地，液压系统对密封件的主要要求：

(1) 在一定的压力、温度范围内具有良好的密封性能；

(2) 有相对运动时，由密封件所引起的摩擦力应尽量小，摩擦系数应尽量稳定；

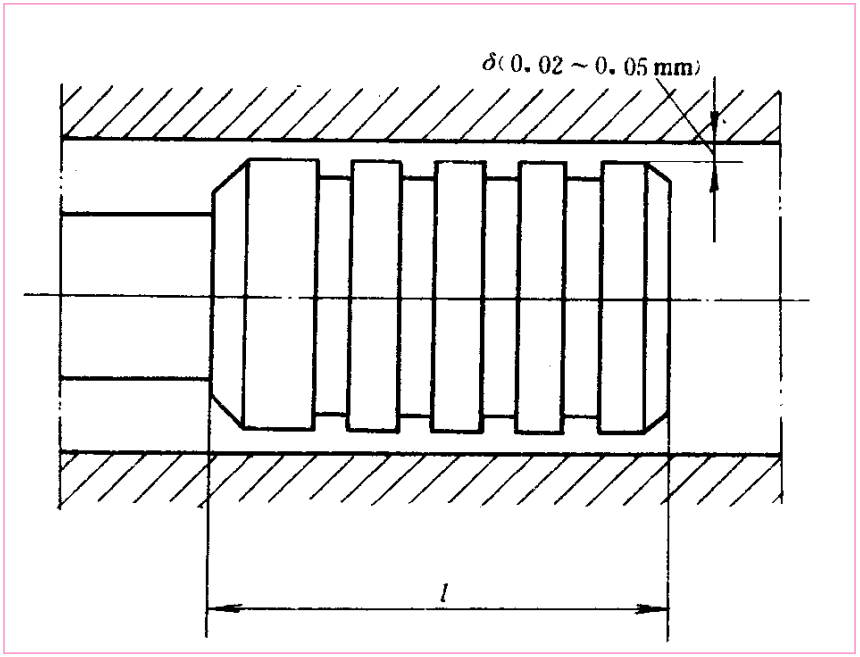
(3) 耐腐蚀性、耐磨性好，不易老化，工作寿命长，磨损后能在一定程度上自动补偿；

(4) 结构简单，装拆方便，成本低廉。

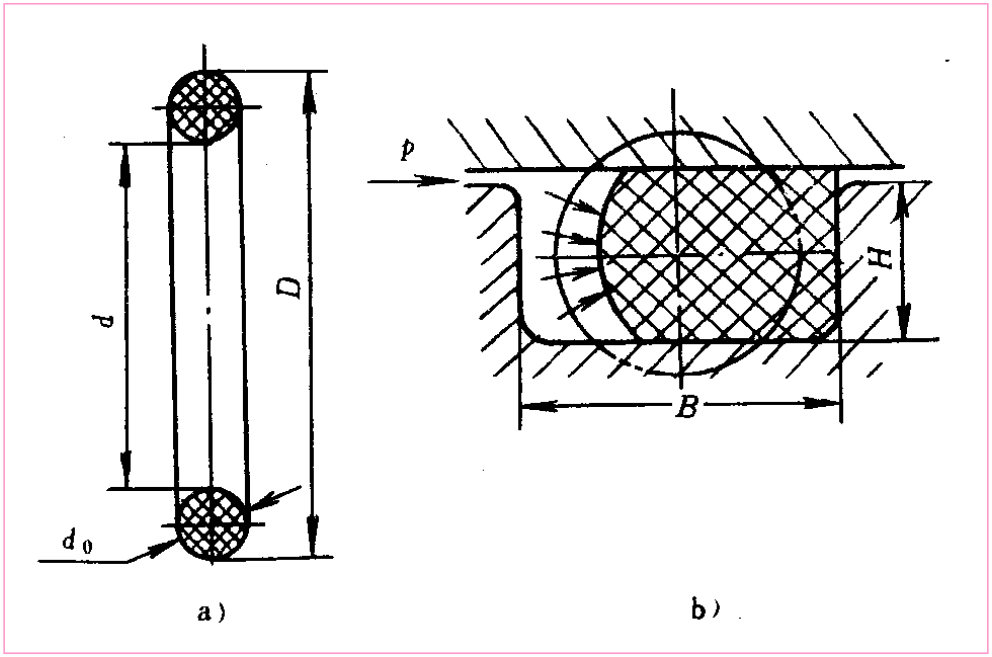
1）密封材料类型及特点

品种	主要特点	使用温度/℃	主要应用场合
天然橡胶（NR，WR）	弹性最佳，耐磨耗，耐寒性好，不适用于矿物油的密封，在空气中易老化	−50～120	多用于水和乙醇的密封
苯乙烯橡胶（SBR）	耐油、耐热、耐磨耗，性价比高，不适用于矿物油的密封	−20～120	多用于水和乙醇的密封及汽车刹车油密封
丁腈胶（NBR）	耐磨、耐油，抗老化，性能优良	−30～100	用于矿物系液压油、水压、气压传动
丁基橡胶（ⅡR）	耐热、耐寒、耐老化、耐腐蚀性	−30～100	用于磷酸酯液压油中，不能用于矿物油
氯丁橡胶（CR）	耐磨、耐臭氧、耐老化	−40～100	多用于气动系统，不适用于低苯氨点的矿物油
聚氨酯橡胶（AU，EU）	耐油、耐磨、耐撕裂、耐臭氧、耐老化，但耐热性差，不耐酸、碱、水	−30～80	用于液压油和气动密封
聚四氟乙烯及加充填物聚四氟乙烯（PTEE）	耐磨性极佳，耐热耐寒性极好，能耐几乎全部化学药品、溶剂、油，弹性差，热胀系数大	−200～260	适用于制作各种挡圈、支撑环、压环等

2）常用的密封



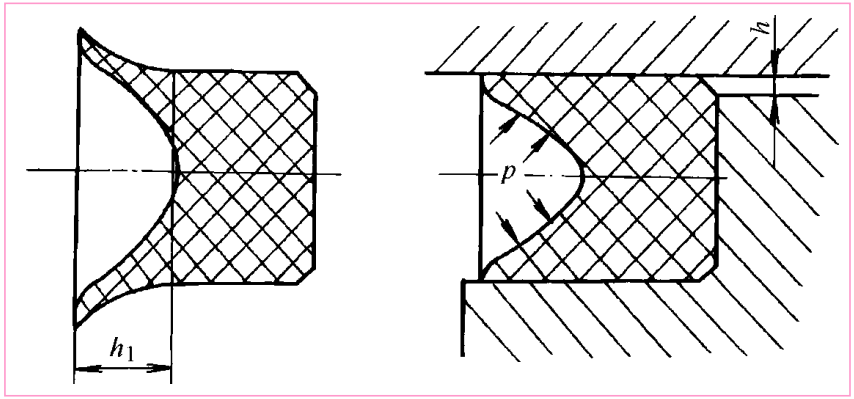
间隙密封



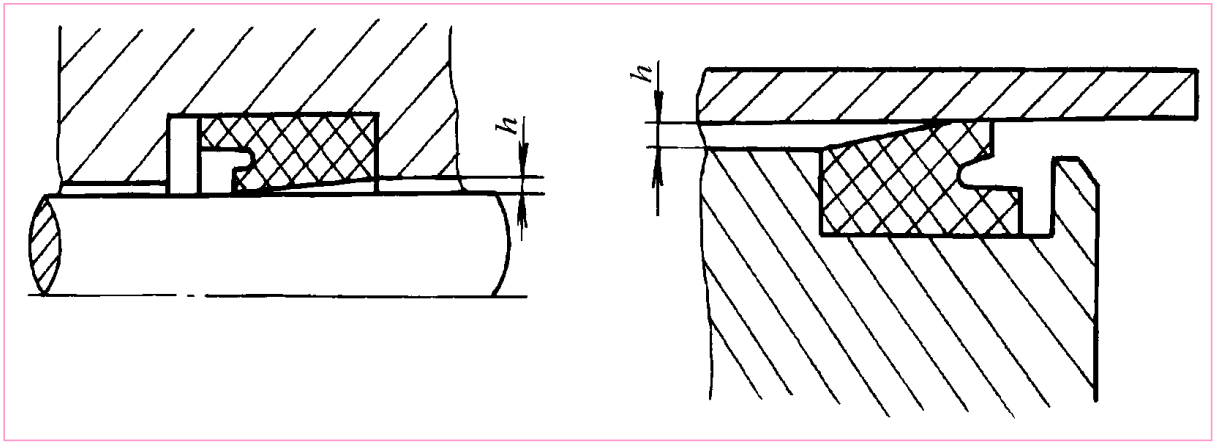
O型密封圈

3）唇型密封圈

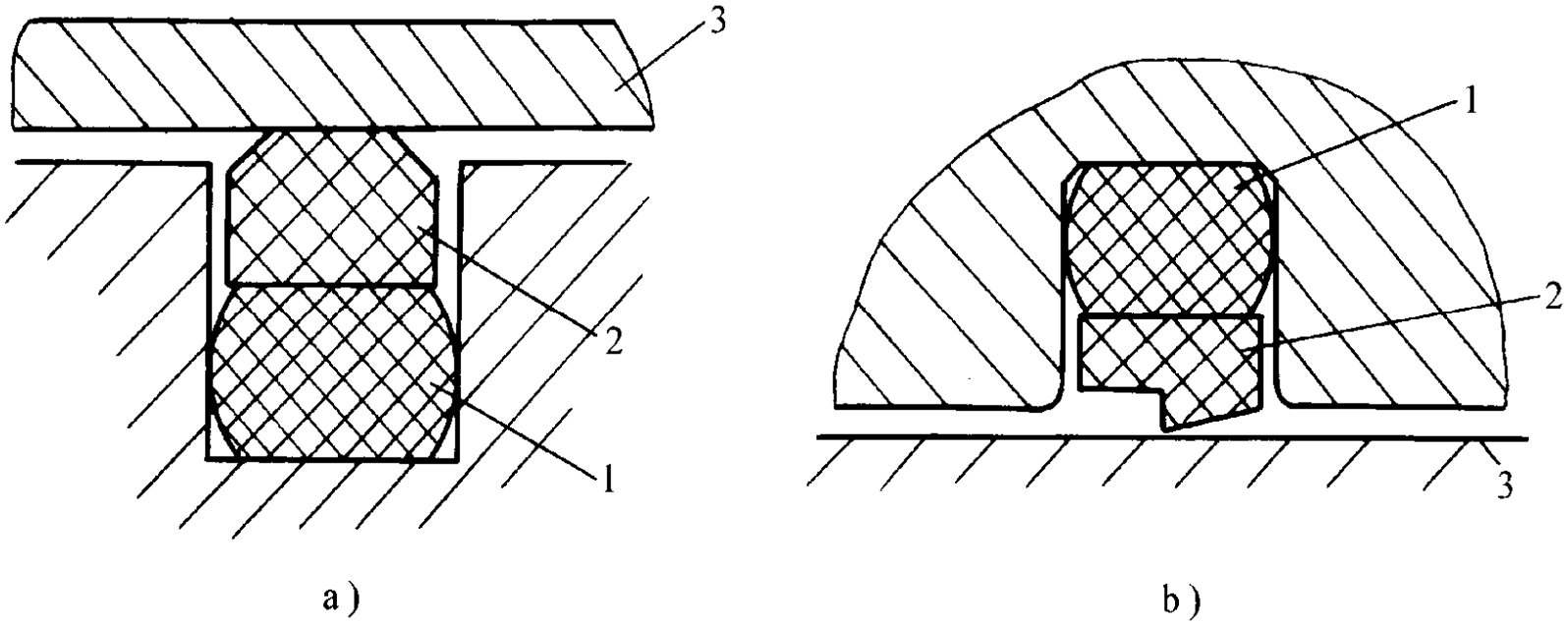
V型密封圈



Y型密封圈



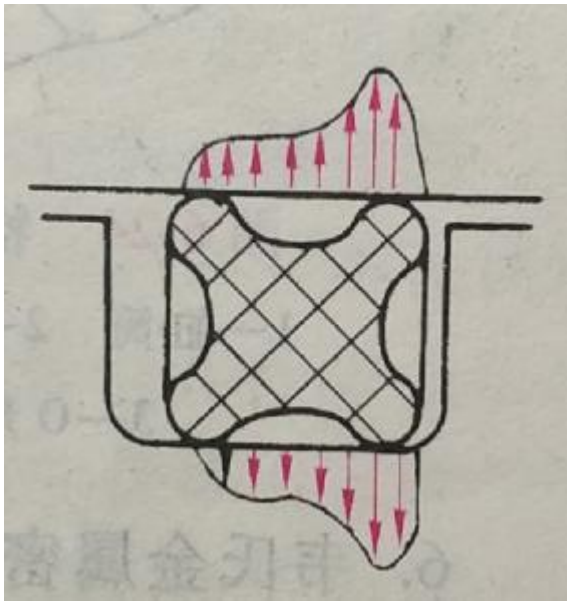
4）组合密封圈

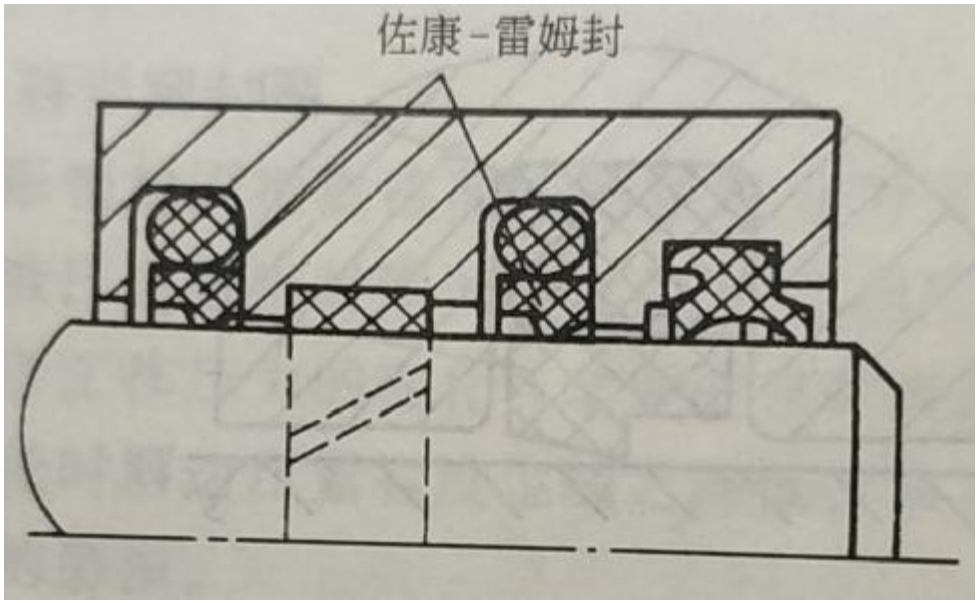


40MPa
15m/s

80MPa

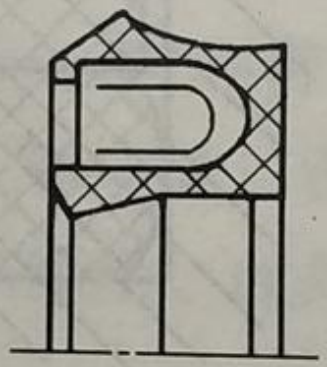
5）新型密封圈





40MPa
-60~200℃
0.5m/s

25MPa
-30~100℃
5m/s



特康—泛塞形密封件

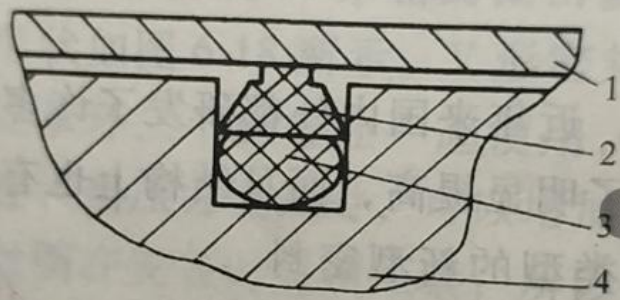


图 6-24 特康—格来密封件

1—缸筒 2—特康—格来密封件 3—O 形圈 4—活塞

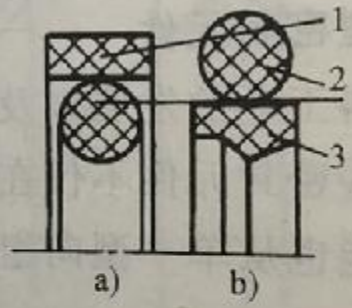


图 6-25 同轴密封件

a）活塞用 b）活塞杆用

1—格来圈 2—O 形圈 3—斯特封

45MPa
-70~260℃
15m/s

80MPa
-54~200℃
15m/s

50MPa
-30~120℃
1m/s

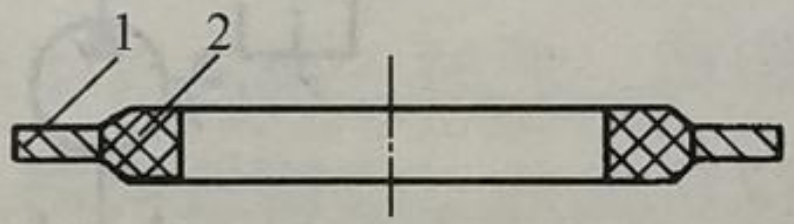


图 6-27　组合密封圈

1—金属圈　2—橡胶圈

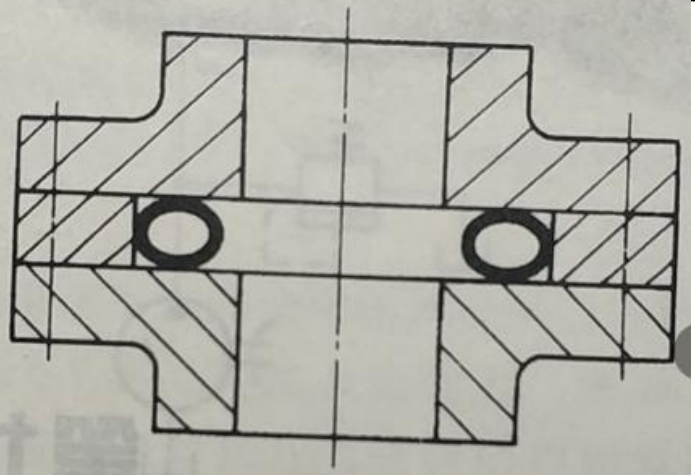


图 6-26　韦氏金属密封圈

1000MPa
800℃
静密封

100MPa
-30~200℃
静密封

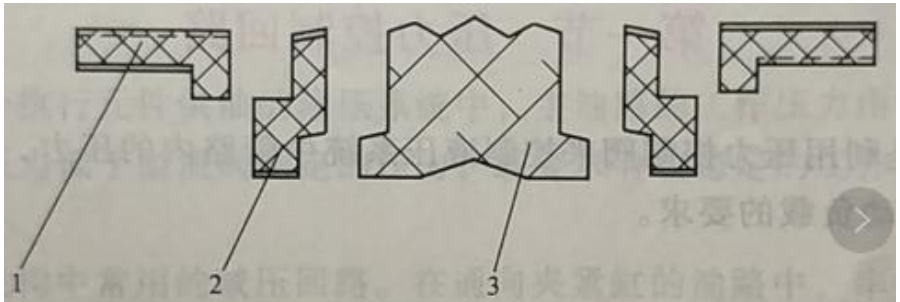


图 6-28　组合式孔用密封

1—导向环　2—挡环　3—弹性密封环

40MPa
-30~100℃
0.5m/s

八、液压系统热平衡计算

液压系统一个工作循环的平均发热量为各个工作阶段发热量的时均值：

$$\Phi = \frac{1}{T} \times \sum_{i=1}^{n} (P_{ii} - P_{oi}) \times t_i$$

式中：T - 工作循环周期；

P_{ii} - 第 i 个工作阶段系统的输入功率；

P_{oi} - 第 i 个工作阶段系统的输出功率；

t_i - 第 i 个工作阶段的持续时间；

n - 一个工作循环中总的工作阶段数。

油箱单位时间内的散热量：

$$j' = K_h \times A \times \Delta T$$

式中：K_h - 油箱散热系数（可查表确定）

A - 油箱散热面积

ΔT - 系统温升。**(** ΔT = 油温 - 环境温度**)**

达到热平衡时有：

得：

$$j = j'$$

$$\Delta T = \frac{j}{K_h \times A}$$

计算出的 ΔT 加上环境温度应不超过油液的最高允许温度。

九、小结

① 设计油箱时除应保证良好的散热外，还要充分考虑清洗、消泡及沉积杂质的能力；

② 进行液压布管时应考虑连接方便，尽量减少弯道，保证接头可靠密封；

③ 选取蓄能器时应保证足够的供油能力，满足对系统的辅助功能；

④ 针对液压系统的具体要求，选用精度适当的过滤器，充分保证系统的抗污能力，确保其正常工作。